

REFUGIO CLIMÁTICO · PUERTA DEL SOL · DOCUMENTO INTEGRAL

Compendio analítico completo

Todo lo analizado sobre el Refugio Climático de la Puerta del Sol, en un solo documento: el método, la genealogía de sus versiones, los 279 árboles catalogados, la auditoría geométrica módulo a módulo, la simulación térmica completa, los sistemas de agua, construcción, uso, economía y patrimonio — con sus tablas de datos íntegras y, al final, los cruces, las causalidades y las conclusiones que solo aparecen cuando todo se lee junto.

BASELINE	ANÁLISIS	MÉTRICAS	HALLAZGOS
v006 · build 12	279 catalogados	48 trazadas	15 con método

0.1 · CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO

Tres profundidades, un solo hilo

Este compendio se escribió para ser leído de tres maneras. En VEINTE MINUTOS: las conclusiones de la Parte XII y el resumen de cada parte. En DOS HORAS: los capítulos temáticos completos, saltando las tablas de datos. EN PROFUNDIDAD: todo, incluidas las tablas — que están aquí precisamente porque un dossier que no publica sus datos no se puede auditar.

— **Estructura.** Parte I sistema y auditoría geométrica · Parte II clima y confort · Parte III movilidad · Parte IV contexto urbano · Parte V agua y ecología · Parte VI construcción y mantenimiento · Parte VII uso social · Parte VIII economía · Parte IX patrimonio · Parte X cruces y causalidades · Parte XI conclusiones · Parte XII anexos de datos.

— **Cada análisis responde una pregunta.** La pregunta va en el título; el método, los datos, las limitaciones y el nivel de certeza van siempre visibles. No hay resultado sin su procedencia.

— **Tres niveles de conocimiento.** A = medido o calculado, reproducible desde la geometría o el dato. B = inferido mediante un modelo declarado. C = hipótesis o escenario, plausible pero pendiente de validación. Ningún C se presenta como A.

— **Una sola geometría.** Todo procede de la baseline congelada v006 build 12, con hash SHA-256 por archivo. Los resultados de versiones anteriores aparecen únicamente como genealogía, nunca mezclados con los actuales.

ADVERTENCIA DE LECTURA HONESTA

Este documento publica también lo que no funciona: los 755 m² donde la propuesta empeora la sensación térmica, el 40 % de sol de invierno que se pierde, las vistas del reloj que la estancia sacrifica, el punto de mantenimiento sin acceso, el término de viento que no está resuelto y las tres incertidumbres que solo un piloto puede cerrar. Están en el mismo cuerpo tipográfico que los beneficios.

0.2 · LA BASE DE TODO

La geometría congelada v006 build 12

La totalidad de este compendio se calcula sobre una única versión del modelo, congelada y hasheada antes de empezar. Ningún número procede de una versión anterior; los de versiones anteriores solo aparecen en la genealogía (§1.2) para mostrar la evolución.

0 RED
incidencias rojas de la auditoría final

26 YELLOW
observaciones amarillas

18 GREEN
comprobaciones superadas

29 SHA-256
archivos con hash en el snapshot

0.2.1 · SNAPSHOT DE LA BASELINE

GRUPO	ARCHIVO	MB	MODIFICADO	SHA-256 (16)
auditoria	_reaudit9/_data/issues.json	0.0	2026-08-13 12:15	b01152bcccda338f…
auditoria	_reaudit9/_data/summary.json	0.0	2026-08-13 12:15	3eaf4b314207d407…
auditoria	_reaudit9/audit_core.py	0.0	2026-08-13 11:31	b20d53d7f5db6099…
auditoria	_reaudit9/audit_report.py	0.1	2026-08-13 11:31	d08196793bb55986…
auditoria	_reaudit9/audit_run.py	0.1	2026-08-13 11:31	c613aef083126ea8…
botanica	ASSET_PROVENANCE.csv	0.0	2026-08-13 12:22	9298b11daf391622…
botanica	BOTANICAL_MASTERPLAN_v001.csv	0.0	2026-08-13 10:52	a3ec510809cb59ed…
botanica	_veg_blocks.json	5.0	2026-08-13 11:07	50f26a9bbbdd1991…
clima	_reclima9/_data/metricas.json	0.0	2026-08-13 12:29	0c394b9600453867…
clima	_reclima9/_data/vegetacion.json	0.0	2026-08-13 12:29	60f73ccb30f00319…
clima	_reclima9/clima_core.py	0.0	2026-08-13 12:24	cdcb06f9e057ce29…
clima	_reclima9/clima_report.py	0.1	2026-08-13 12:22	d4d482371ad4f929…
clima	_reclima9/clima_run.py	0.0	2026-08-13 12:22	128fc22e37eb49f8…
clima	_reclima9/clima_run2.py	0.0	2026-08-13 12:29	62618258d9f1661d…
clima	_veg_clima.json	0.0	2026-08-13 10:53	bd6c3a072b22c861…
generadores	build_all_03b9.py	0.1	2026-08-13 11:53	784e06f96771c7a5…
generadores	detailing_03b9.py	0.0	2026-08-13 12:12	d21404fea8d5b668…
generadores	purge_scan.py	0.0	2026-08-13 10:59	5ad0597509975a07…
generadores	veg_assets.py	0.0	2026-08-13 11:05	f6cfc71e84eafd1e…
geometria	_v006_diff.json	0.0	2026-08-13 10:46	c4f85219a2bbe697…
geometria	geometria_maestra_v006.json	0.3	2026-08-13 10:46	9012d4405c9666db…
informes	AUDIT_V006_MASTER.pdf	0.3	2026-08-13 12:23	2d05c861c90c6ca4…
informes	CLIMATE_V006_MASTER.pdf	0.2	2026-08-13 12:30	25adb4608f98f588…
informes	HYPERDETAIL_REPORT.md	0.0	2026-08-13 12:32	73b2dd7f95c7f429…
informes	SELF_CRITIQUE_V006.md	0.0	2026-08-13 12:40	e3dca9ad67180c5f…
maestros	ASSET_LIBRARY_v005.3dm	11.3	2026-08-13 12:13	3e9f350403e3e8f3…
maestros	MASTER_ARCHITECTURE_v006.3dm	21.7	2026-08-13 12:13	9873b05947db102f…
maestros	SOL_FULL_SCENE_v005.3dm	21.9	2026-08-13 12:13	d6d7a20ad318b9da…
maestros	SOL_PRESENTATION_MASTER_v004.3dm	21.9	2026-08-13 12:13	fe753caba99f7a98…

FUENTE: 00_SISTEMA_Y_FUENTES/BASELINE_SNAPSHOT.json · 2026-08-13T15:33:27

0.3 · MÉTODO

Cómo se mide un proyecto que aún no existe

El proyecto no está construido: no hay sensores que leer. Todo lo medible se obtiene de tres fuentes — la geometría, la física y el dato externo — y cada una tiene su propio régimen de verdad.

0.3.1 · LOS TRES REGÍMENES DE VERDAD

FUENTE	QUÉ PERMITE MEDIR	CÓMO	NIVEL
Geometría v006	anchos de paso, gálibos, colisiones, distancias, visibilidad, accesos, superficies, cantidades	reconstrucción de la escena desde el generador e intersección con rásteres de 0,25 m; ningún dato se teclea a mano	A
Física (balance)	sombra, radiación, temperatura radiante, UTCI, evaporación, transmitancia vegetal	trazado de rayos sobre vóxel de 0,5 m con 431 posiciones solares reales; balance radiativo completo onda corta y larga; UTCI oficial	A/B
Dato externo	clima de referencia, afluencias, precios unitarios	PVGIS, fuentes institucionales citadas con URL y fecha; cuando no existe dato público se declara hipótesis y se dan tres escenarios	B/C
Modelo de comportamiento	potencial de estancia, personas-hora protegidas, efecto comercial	índices con fórmula publicada y sensibilidad a sus pesos; nunca caja negra	C

LO QUE ESTE MÉTODO NO PUEDE HACER

No predice comportamiento humano real (lo modela y publica la horquilla). No resuelve la aerodinámica urbana (haría falta CFD; se acota la sensibilidad). No sustituye un presupuesto de ejecución (da orden de magnitud con rangos). No garantiza la supervivencia de las especies tropicales (es una apuesta con plan B declarado). Cada una de estas cuatro limitaciones tiene su vía de validación en el roadmap municipal.

I.1 · QUÉ SE PROPONE

Una infraestructura de estancia para el peor trimestre

Un dosel estructural de 93 hojas sobre 80 mástiles articulados en tres copas (C1 oeste, C2 centro, C3 este) que produce 4.186 m² de sombra nueva en la hora crítica; una cinta-mirador de 733 m a cota +6,00 con 6 escaleras y 3 ascensores; un sistema de agua con láminas, splash jugable, balsas elevadas y nebulización de alta presión; 17 especies reales en cuatro estratos; un huerto urbano; y el suelo de Puerta del Sol intacto, público y reversible: la cimentación es puntual y el pavimento histórico se conserva bajo las jardineras.

I.2 · GENEALOGÍA

Seis versiones, cada una con su auditoría

El proyecto no se dibujó una vez: se generó, se midió, se rompió y se regeneró seis veces. Cada versión existe porque una auditoría demostró que la anterior fallaba en algo concreto. Esta tabla es la memoria de ese proceso — y explica por qué los datos de este compendio proceden solo de la última.

I.2.1 · LAS SEIS VERSIONES

VERSIÓN	QUÉ INTRODUJO	QUÉ DEMOSTRÓ SU AUDITORÍA	RESULTADO
v001-v002 03B / 03B.5	geometría maestra, familias paramétricas, kit de partes	auditoría A1-A11 sobre 6.857 objetos: 89 pasos <1,20 m, 2 ejes atravesados por geometría, 1 bolsa sin salida de 44 m², gálibos bajos en 51 manchas	lista de incidencias V-001..V-0xx
v003 03B.6	resolución de la auditoría: cinta, ascensores, guardas cruzadas, estatua	reauditoría completa + re-clima: las correcciones no rompieron el clima; comparación A/B por primera vez	modelo auditado y climatizado
v004 03B.7	conflictos urbanos A y B resueltos (El Corte Inglés, abrazo del Metro); detailing LOD A/B/C	módulo A12 NUEVO (interferencia con volumetrías construidas reales): 0 penetraciones tras corrección	V004 READY FOR MUNICIPAL ANALYSIS
v005 03B.8	purga geométrica forense, microdetalle, vegetación con assets reales	las capturas del autor sirvieron de auditoría de defectos: 48 defectos catalogados; purga 443 duplicados › 0; z-fighting 33 › 0	V005 PASSES CLOSE-RANGE QA (5 RED residuales)
v006 03B.9	botánica real (17 especies), hiperdetalle constructivo, k_veg por especie	auditoría completa en 12 builds: los 5 RED heredados resueltos; 0 RED · 26 YELLOW · 18 GREEN; purga 191 › 22 errores documentados	V006 HYPERDETAIL PASS — baseline de este compendio
FASE FINAL	regeneración analítica completa sobre v006 congelada	279 análisis catalogados, 48 métricas trazadas, 15 hallazgos con método científico, 12 reference packs de control	este documento

FUENTE: registro forense _FORENSIC_PROCESS (240+ eventos) + informes de fase

I.3 · EL CATÁLOGO

Los 279 análisis, uno a uno

Cada análisis realizado en cualquier fase del proyecto está catalogado con su pregunta, su método, sus inputs, su script, sus outputs, su unidad, su versión geométrica, su nivel de certeza y sus limitaciones. La columna de vigencia indica si el análisis sigue vivo sobre v006, si fue sustituido por un equivalente posterior, o si solo tiene valor histórico. Las páginas que siguen vuelcan el catálogo completo por tema.

I.3.1 · REPARTO POR TEMA

TEMA	N	VIGENTES	SUPERSEDED	HISTÓRICO
CLI	75	37	38	0
SYS	42	14	17	11
MOB	40	12	28	0
TEC	34	13	16	5
URB	34	9	22	3
REN	25	8	10	7
AGU	14	7	7	0
PAT	8	3	5	0
SOC	7	2	5	0

I.3 · CLIMA Y CONFORT (75 ANÁLISIS)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
CLI-H01	Que clima real de entrada se usa y en que condicion de diseno se evalua el refugio	E2: Ta 34.7 C, HR 15%, viento 2.7 m/s a 10 m; E3: Ta 40.1 C, HR 9.2%	A	VIGE
CLI-H02	¿Qué escenarios de diseño representan verano normal, tarde calurosa, ola de calor y nebulización activa?	16:00 h: E1 Ta 29,2 °C · E2 34,7 °C (p95 real) · E3 40,1 °C (día real 2018-08-03) · E4 = E2 + niebla	B	VIGE
CLI-H03	¿Cuál es el clima real de verano en Puerta del Sol (no un Madrid genérico): temperaturas, humedad, punto de rocío, viento y extremo real?	Ventana crítica: Ta media 23,5 °C / máx 37,6 °C; tarde 28,8 °C (p95 34,3); HR 38 %/mín 6 %; punto de rocío mediano de ta	A	VIGE
CLI-H04	¿Cuánto factor de visión de cielo (SVF) y transmisión difusa pierde la plaza con el proyecto, distinguiendo cielo real de dosel translúcido?	SVF suelo: A 0,925 ⇅ B 0,461; SVF peatón: A 0,925 ⇅ B 0,494; DTF difusa A 0,940 ⇅ B 0,522; fracción dosel B 0,108-0,127	A	SUPE
CLI-H05	¿Cuánta sombra añade el proyecto en las horas de mayor estrés (12-18 h locales) y cuántas horas de sol retira en la ventana crítica?	Sombra 12-18 h: ámbito 5,3 % ⇅ 45,3 %; suelo pisable 5,8 % ⇅ 40,5 %; horas de sol 1.206 ⇅ 635 h; +4.407 m² de sombra aña	A	SUPE
CLI-H06	¿Cómo se mueve la sombra hora a hora (09:00-20:00) en un día de verano, actual vs propuesta?	—	A	SUPE
CLI-H07	¿Cuánta radiación solar acumulada retira el proyecto del suelo de la plaza en el verano (15 jun-15 sep)?	648 ⇅ 365 kWh/m² (−43,7 %, −283 kWh/m²), puntos hasta −100 %; sobre 11.020 m² ≈ 3.100 MWh retirados en 93 días	A	SUPE
CLI-H08	¿Cuánta radiación de invierno bloquea el dosel fijo (efecto estacional no deseado)?	21 dic: 2,34 ⇅ 1,21 kWh/m²·día = pérdida del 48,2 % de la radiación de invierno (CL-001 YELLOW: el dosel no es estaciona	A	SUPE
CLI-H09	¿Qué discos del dosel trabajan realmente y cuáles son redundantes (sombra exclusiva por disco)?	Rango de sombra exclusiva 0-98 m²: discos grandes centrales (15 Ø8,4 m; 1 Ø8,0 m; 16, 2, 32) aportan 0 m² exclusivos; lo	A	SUPE
CLI-H10	¿Qué temperatura alcanza la superficie del pavimento al sol y bajo la propuesta (sin convertir Ta en Ts)?	E2 16:00: granito al sol 54,7 °C con aire de 34,7 °C (+20 K); bajo la propuesta 47,2 °C (−7,5 K); Ts_B > Ts_A en el 52,6	B	SUPE
CLI-H11	¿A qué temperatura está la cara inferior de la hoja-canopy con la lámina de microalgas evaporando frente a la misma hoja seca?	E2 16:00: hoja con lámina evaporando 33,8 °C (por debajo del aire de 34,7 °C) vs hoja seca 45,5 °C ⇅ la lámina la enfría	B	SUPE
CLI-H12	¿Cuánto baja la temperatura radiante media (MRT) a 1,10 m, y dónde SUBE?	MRT media E2 16:00: 64,5 ⇅ 53,7 °C (−10,8 K); −27,6 K en zonas de refugio; máximo −38,7 K. Cola positiva verificada: en	B	SUPE
CLI-H13	¿Cuánto mejora el confort térmico UTCI en cada escenario, y decrece el beneficio con el calor?	16:00: E1 34,6⇅31,6 (−3,00 K) · E2 39,9⇅37,3 (−2,60 K) · E3 44,6⇅42,5 (−2,05 K) · E4 −3,34 K. El beneficio disminuye cua	B	SUPE
CLI-H14	¿Cuánto baja el proyecto la temperatura del AIRE a escala de plaza (no confundir con MRT)?	Calor sensible del pavimento 2.097 ⇅ 1.310 kW (−787 kW); flujo de aire 1.165 kg/s ⇅ ΔTa sensible 0,67 K + latente 0,35 K	B	SUPE
CLI-H15	¿Dónde funciona el refugio realmente: cuántos m² bajan de categoría oficial de estrés térmico UTCI?	REFUGIO EFECTIVO 4.010 m² (36,4 %), con nebulización 4.563 m² (41,4 %); SIN MEJORA 5.792 m² (52,6 %); superficie benefic	B	SUPE
CLI-H16	¿Qué ficha climática tiene cada zona de programa (bancos, huerto, splash, cúpula, viveros, dosel, estanques, corredores, nebulización)?	dUTCI por zona: VIVEROS C3 −7,0 K · BAJO DOSEL −5,99 K · HUERTO C1 −5,59 K · BANCOS −4,37 K · CÚPULA −3,16 K · ESTANQUES	B	SUPE
CLI-H17	¿Es confortable la cinta elevada +6,00, o se asume que por estar entre vegetación lo es (punto 28 del encargo)?	Solo el 21 % del desarrollo en sombra; MRT 57,7 °C vs 53,7 °C de la plaza; UTCI 38,2 vs 37,3; el viento ayuda (2,45 vs 1	B	SUPE
CLI-H18	¿Dónde quedan hotspots de estrés térmico muy fuerte y dónde están los coolspots de refugio efectivo?	24 hotspots = 4.884 m² de suelo pisable en estrés muy fuerte; el mayor 1.756 m² en (−9,−13) con UTCI 40,8. 6 coolspots =	B	SUPE
CLI-H19	¿Cuánta sombra útil proyecta cada disco del dosel v003 (incluidos los 27 nuevos y 7 recotados) y cuál es su eficiencia?	—	A	SUPE

I.3 · CLIMA Y CONFORT (75 ANÁLISIS) (CONT.)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
CLI-H20	¿Cuánto UTCI adicional recorta la nebulización activa (E4) en v003 y dónde llega la nube?	v003: deriva de nube 13,4 m (u=1,00 m/s, SO) · cobertura>0,3: 2.012 m2 · Twb 16,9 °C · dT máx 6,23 K, media en zona cubi	B	SUPE
CLI-H21	¿Cuánto evapotranspira el arbolado de v003 y qué proyección de copa aporta?	v003: 296 L/h · 199,2 kW — v002: 284 L/h / 190,5 kW	B	SUPE
CLI-H22	¿Sigue siendo la cinta +6,00 más calurosa que la plaza tras los discos sombra-cinta de v003 (cierre de CL-004)?	v003: sombra 30,1 % del desarrollo · MRT 54,2 °C · UTCI 37,4 — v002: 21,0 % / 57,7 / 38,2 (mejora −3,5 K MRT, −0,8 K UTC	B	SUPE
CLI-H23	¿Dónde quedan los hotspots (UTCI≥38 pisable) y coolspots de v003 y cuánto suman?	v003: 23 hotspots / 4.629 m2 (v002: 24 / 4.884; hotspot mayor −171 m2) · coolspots 3.478 m2 (v002 3.088) · coolspot del	B	SUPE
CLI-H24	¿Qué factor de visión de cielo y transmisión difusa tiene cada celda en v003, y qué fracción del hemisferio ocupa cada clase óptica (dosel, opaco, veg	—	A	SUPE
CLI-H25	¿Cuánta sombra crítica (12–18 h locales, 15-jun⇅15-sep) produce v003 y cuánta es EXCLUSIVA del proyecto?	v003: sombra crítica B 48,0 % del ámbito (A 5,4 %), exclusiva 42,5 %, pisable B 43,8 % — v002: 45,3 % / 40,0 % · m2 de s	A	SUPE
CLI-H26	¿Cuánta radiación solar acumulada recibe el suelo en la ventana crítica con y sin proyecto v003?	v003: A 646,2 ⇅ B 348,9 kWh/m2, reducción media 46,0 % — v002: 648,0 ⇅ 364,7 (43,7 %)	A	SUPE
CLI-H27	¿Cuánta radiación de invierno (21-dic) pierde el suelo por el dosel v003, y empeoró respecto a v002?	v003: A 2,33 ⇅ B 1,16 kWh/m2·día, pérdida 50,1 % — v002: 48,2 % (+1,9 pts, precio declarado de los 27 discos nuevos, aco	A	SUPE
CLI-H28	¿Qué temperatura superficial y MRT tiene cada celda en los escenarios E1/E2/E3 (14/16/18 h) con y sin proyecto v003?	E2 16:00 v003: MRT A 64,5 ⇅ B 52,9 °C (dMRT −11,64 K; en refugio −27,39; máx −38,67) — v002: B 53,7 (−10,84)	B	SUPE
CLI-H29	¿Qué UTCI resulta por celda y escenario en v003 y cuánto suelo queda en estrés térmico muy fuerte (≥40 °C)?	E2 16:00 v003: UTCI A 39,9 ⇅ B 37,1 °C (dUTCI −2,80 K; máx −9,2) · m2 UTCI≥40: 4.170 (A: 8.564) — v002: B 37,3 / 4.460 m	B	SUPE
CLI-H30	¿Cuánto baja la temperatura del AIRE de la plaza (no la MRT) por menor calor sensible del pavimento más el calor latente en v003?	v003: dTa total 1,08 K (v002: 1,02 K)	B	SUPE
CLI-H31	¿Cuánta superficie alcanza la categoría de REFUGIO EFECTIVO en v003 según el índice delta-UTCI con salto de categoría?	v003: refugio efectivo 4.318 m2 (39,1 %; con nebulización 4.837 m2 = 43,8 %) · superficie beneficiada 5.581 m2 = 50,5 %	B	SUPE
CLI-H32	Cuanta sombra critica proyecta la propuesta v004 frente al Sol actual (estado A vs B)	sombra critica 2.6% (A) -> 40.7% (B), 36.6% sobre pisable; +4289 m2 de sombra extra; horas de sol 1229 -> 697	B	SUPE
CLI-H33	Cuanta radiacion solar acumulada recibe el suelo en verano con y sin propuesta	653 -> 384 kWh/m2 (-41.1%; reduccion maxima local 100%)	B	SUPE
CLI-H34	Cuanto baja la temperatura superficial del pavimento con la propuesta	Ts pavimento 54.7 -> 47.2 C (-7.5 K)	B	SUPE
CLI-H35	Cuanto baja la temperatura radiante media (MRT) sobre el peaton	MRT 65.3 -> 54.6 C (-10.6 K medio); en refugio -27.9 K; maximo local -38.7 K	B	SUPE
CLI-H36	Cuanto mejora el confort termico percibido (UTCI) y cuanto mas con nebulizacion activa	UTCI 40.0 -> 37.5 (-2.53 K medio); con niebla -3.24 K; maximo local -9.2 K; las 4 temperaturas divergen: -10.6 K radiant	B	SUPE
CLI-H37	Cuanto baja la temperatura del AIRE a escala de plaza (no local)	dTa total -0.98 K (-0.67 sensible, -0.30 latente); 788.3 kW sobre 1165 kg/s	C	SUPE
CLI-H38	Cuanta superficie es REFUGIO CLIMATICO EFECTIVO segun el salto de banda de la escala UTCI	refugio efectivo 3911 m2 (34.7%); con niebla 4452 m2 (39.5%); alguna mejora 5053 m2 (44.9% del ambito); SIN MEJORA 6213	B	SUPE
CLI-H39	La cinta elevada a +6.00 es mas calida o mas fresca que la plaza que sobrevuela (CL-004)	solo 23.7% del desarrollo en sombra; MRT 56.5 C, UTCI 37.9 vs plaza B MRT 54.6 / UTCI 37.5; viento 2.45 vs 1.00 m/s no c	B	SUPE
CLI-H40	Cuanto suelo pisable queda en estres termico muy fuerte (hotspots CL-002) y donde	17 zonas UTCI>=38; 5707 m2 hot (la mayor 2636 m2 en (-22,-11) con UTCI 40.7); coolspots 3214 m2 (el mayor 2941 m2 a UTCI	B	SUPE
CLI-H41	Cuanta radiacion de invierno pierde el suelo por el dosel fijo (CL-001)	21 dic: 2.32 -> 1.32 kWh/m2/dia = -43.1% de la radiacion de invierno	B	SUPE
CLI-H42	¿Que especies vegetales reales usa el proyecto y con que parametros funcionales (masterplan botanico)?	17 especies · LAI 1,5 (Nymphaea) a 4,5 (Platanus) · k_veg 0,583 helecho / 0,750 Platanus / 0,633 Celtis · Celtis 9,0 m a	B	VIGE
CLI-H43	¿Como se traduce la vegetacion v006 al modelo fisico: k_veg por especie en el voxel?	Platanus existente k=0,750 vs Celtis nuevo k=0,633 · roles sin entrada caen al k global 0,40	B	VIGE
CLI-H44	¿Cuanta sombra critica y horas de sol gana el ambito con el proyecto (estados A vs B)?	sombra critica 3,4% ⇅ 42,3% (×12,4; sobre pisable 3,2⇅38,3%) · +4.186 m2 de sombra · horas de sol 1.215 ⇅ 670	A	VIGE
CLI-H45	¿Cuanta radiacion solar acumulada deja de recibir el suelo en verano, y cuanto pierde en invierno?	verano: 653,9 ⇅ 380,3 kWh/m2 (−41,8%) · invierno 21-dic: 2,30 ⇅ 1,29 kWh/m2·dia (−43,8%)	A	VIGE
CLI-H46	¿Cuanto bajan la temperatura superficial (Ts) y la radiante media (MRT) a 1,10 m con el proyecto?	MRT 65,2 ⇅ 54,3 °C (ΔMRT −10,9 K medio · −28,2 K en refugio · max −38,8 K) · Ts pavimento 54,7 ⇅ 47,2 °C (−7,5 K)	B	VIGE
CLI-H47	¿Cuanto mejora el confort termico percibido (UTCI) en la condicion de diseno E2 16:00?	UTCI 40,0 ⇅ 37,4 °C (ΔUTCI −2,62 K · −3,36 K con niebla · max local −9,3 K)	B	VIGE
CLI-H48	¿Cuanto evapotranspira la vegetacion v006 (arbolado + masas) segun copa/LAI del masterplan?	20 arboles (6 Celtis: 61 L/h·41 kW; 14 Platanus: 364 L/h·245 kW) + 295 masas = 425 L/h · 285,9 kW · copa proyectada 821,	B	VIGE
CLI-H49	¿Cuanto baja la temperatura del AIRE a escala de plaza (no confundir con MRT)?	ΔTa total −1,09 K (sensible 0,66 + latente 0,43) · 771,2 kW · 1.165 kg/s de aire	C	VIGE
CLI-H50	¿Cuantos m2 de refugio climatico EFECTIVO produce el proyecto y con que criterio?	refugio efectivo 3.876 m2 (36,0%) · 4.377 m2 con nebulizacion (40,7%) · alguna mejora 4.903 m2 (45,6% del ambito benefic	B	VIGE

I.3 · CLIMA Y CONFORT (75 ANÁLISIS) (CONT.)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
CLI-H51	¿Como funciona climaticamente cada zona de programa (bancos, huerto, splash, cupula, viveros, dosel, estanques, corredores)?	VIVEROS C3 ΔUTCI −6,93 K (90% refugio) · HUERTO −5,90 (84%) · BAJO DOSEL −5,92 (84%) · BANCOS −5,18 (73%) · CORREDORES −	B	VIGE
CLI-H52	¿La cinta elevada +6,00 es termicamente peor que la plaza que sobrevuela?	RED CL-004: solo 23% del desarrollo en sombra · MRT 56,8 °C · UTCI 38,0 vs plaza 54,3 / 37,4 · viento 2,45 vs 1,00 m/s n	B	VIGE
CLI-H53	¿Donde quedan hotspots de estres termico muy fuerte y donde esta el coolspot principal?	RED CL-002: 5.150 m2 pisables en estres muy fuerte · 15 zonas UTCI>=38, la mayor 2.548 m2 en (-16,-14) con UTCI 40,7 · c	B	VIGE
CLI-H54	¿Como se traduce la vegetacion v006 al modelo fisico? (voxel A/B con k_veg por especie)	k_veg por especie 0.25 (nenufar) a 0.75 (Platanus); transmitancia de copa Platanus 0.105, Celtis 0.15	B	VIGE
CLI-H55	¿Que factor de vision de cielo (SVF) y transmision difusa tiene cada punto en A y B?	—	B	VIGE
CLI-H56	¿Cuantas horas de sol recibe cada punto en la ventana critica y cuanta sombra critica (12-18h local) gana el proyecto?	horas de sol medias 1215 h (A) -> 670 h (B); sombra critica 3.4% -> 42.3% (pisable 3.2% -> 38.3%); +4186 m2 de sombra cr	B	VIGE
CLI-H57	¿Cuanta radiacion solar acumulada recibe el suelo en verano y cuanta se pierde en invierno (21-dic)?	verano: 653.9 -> 380.3 kWh/m2 (-41.8% media, hasta -100% local); invierno 21-dic: 2.30 -> 1.29 kWh/m2·dia (-43.8%)	B	VIGE
CLI-H58	¿Cuanta sombra util proyecta cada uno de los 94 discos de dosel y cual es redundante?	sombra exclusiva por disco 0 a 121.5 m2 (DISC-82 121.5, DISC-87 114.5; varios discos 0 m2 = redundantes)	B	VIGE
CLI-H59	¿Que temperatura superficial y radiante media (MRT) tiene cada punto en A y B para E1/E2/E3 x 14/16/18h?	E2 16:00: MRT media 65.2 -> 54.3 °C; dMRT -10.9 K medio, -28.23 K en refugio, max -38.76 K	B	VIGE
CLI-H60	¿Que UTCI resulta por punto en A y B, y con nebulizacion activa (E4)?	E2 16:00: UTCI 40.0 -> 37.4 (dUTCI -2.62 K; max local -9.3 K); con niebla dUTCI -3.36 K	B	VIGE
CLI-H61	¿Cuanta evapotranspiracion aporta el arbolado (copa/LAI del masterplan) distinguiendo OSM existente de nuevo?	6 Celtis (117.8 m2, LAI 3.8, tau 0.042) + 14 Platanus OSM (703.7 m2, LAI 4.5, tau 0.002); vegetacion total 425 L/h · 285	B	VIGE
CLI-H62	¿Cuanto baja la temperatura del AIRE de la plaza (no MRT) por menor calor sensible y por calor latente a nivel de suelo?	dTa total 1.09 K (sensible + latente)	C	VIGE
CLI-H63	¿Cuantos m2 alcanzan la categoria de REFUGIO EFECTIVO y cuanta superficie mejora en total?	REFUGIO EFECTIVO 3876 m2 (4377 con nebulizacion); mejora total 4903 m2 = 45.6% del ambito beneficiado; SIN MEJORA 5851 m	B	VIGE
CLI-H64	¿Que ficha climatica (sombra/MRT/UTCI/refugio) tiene cada una de las 9 zonas de programa?	HUERTO C1: dUTCI -5.9, refugio 84.1%; BAJO DOSEL: -5.92, 83.8%; VIVEROS C3: -6.93, 89.6%; CORREDORES: solo -1.45 y 21.5%	B	VIGE
CLI-H65	¿Es la cinta elevada +6.00 mas calida o mas fresca que la plaza que sobrevuela?	CL-004 RED: solo 23% del desarrollo en sombra, MRT 56.8, UTCI 38.0 vs plaza B 37.4; viento 2.45 vs 1.00 m/s no compensa	B	VIGE
CLI-01	Cuanta sombra util produce el refugio y que precio invernal paga	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A	VIGE
CLI-02	Cuanta radiacion deja de recibir el suelo	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A	VIGE
CLI-03	Cuanto baja la MRT y donde empeora (cola positiva con mecanismo probado)	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A	VIGE
CLI-04	Cuanto estres UTCI retira por escenario E1/E2/E3/E4	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A	VIGE
CLI-05	Que puede y que no puede hacer la sombra sobre la temperatura del aire	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	B	VIGE
CLI-06	Que aporta la vegetacion al clima y sensibilidad LAI +-30%	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	B	VIGE
CLI-07	Cuanto enfria cada termino de agua y a que coste hidrico	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	B	VIGE
CLI-08	Sensibilidad del UTCI-B al abrigo de viento no resuelto (-25/-50%)	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	C	VIGE
CLI-09	Confort por programa: 9 zonas + cinta + spots	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A	VIGE
CLI-10	Que beneficio sobrevive a cada modo de fallo	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	B	VIGE

I.3 · MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD (40 ANÁLISIS)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
MOB-H01	¿Que ancho transversal y holgura ofrece cada uno de los 5 corredores declarados, y sus ejes son fisicamente recorribles? (A1)	Ambito 11.014 m2, suelo libre 9.901 m2 (90%), ocupacion 10,1%; holgura mediana 6,96 m, p05 0,71 m; 2 de 5 ejes atraviesa	A	SUPE
MOB-H02	¿Donde se estrangula la red peatonal: minimos locales de holgura sobre los ejes y pasos <1,20 m en todo el suelo libre? (A1)	89 pasos <1,20 m de holgura, casi todos entre PLANTER o jardinera-vegetacion; holguras 0,00 m sobre eje en preciados-car	A	SUPE
MOB-H03	¿Quedan bolsas de suelo pisable sin conexion (cul-de-sac) imputables al proyecto? (A1)	1 bolsa real de 44 m2 en (6,9 · -4,1), cercada por PLANTER+VEGETATION+WATER (0% contexto)	A	SUPE
MOB-H04	¿A que ancho exigido se fragmenta la red peatonal y que cuello de botella hay entre cada par de accesos? (A1)	Peor cuello entre accesos 10,75 m (45 pares entre 10,75 y 40 m); exigiendo 3,00 m continuos sigue conectado el 73% del s	A	SUPE
MOB-H05	¿Que perfil, ancho util, curvatura y soportes tiene la cinta elevada +6,00? (A4)	519 m a +6,00 constante; pendiente longitudinal/transversal 0,0%/0,0% (no evacua agua); ancho total 2,50 m, util 2,31 m;	A	SUPE
MOB-H06	¿Son utilizables las 6 escaleras de acceso a la cinta, peldano a peldano? (A4)	CH=0,385 m, H=0,424 m, 2CH+H=1,19 m; pendiente 91% (42°); 16 peldanos para 5,78 m; 0 de 6 escaleras con barandilla; 6 es	A	SUPE
MOB-H07	¿Que itinerarios pueden funcionar como accesibles y cuales claramente no (pre-chequeo, sin certificar)? (A5)	eje-mayor-alcala APTO (min 1,80 m, 100%); arenal-alcala APTO (5,10 m, 100%); preciados-carretas y carmen-correos CONDICI	A	SUPE
MOB-H08	¿La red peatonal v003 conserva anchuras, conectividad y accesos, y desaparecieron los pasos estrangulados de v002?	holgura mínima sobre eje 2,00 m (eje Mayor–Alcalá) · red continua a 3,00 m: 73 % del suelo libre en 1 componente de 7.23	A	SUPE
MOB-H09	¿Se cumple en v003 el gálibo de 3,00 m bajo elemento firme (regla 7) y qué queda bajo copas y cables?	firme <3,00 m: solo 0,2 m2 de 4.230 m2 cubiertos (0,01 %), mínimo 2,90 m, p05 4,38 m · copas <2,50 m: 8,3 m2, mínimo 2,2	A	SUPE
MOB-H10	¿La cinta +6,00 de v003 tiene escaleras normativas, ascensores, barandilla completa y radio de giro suficiente, medidos sobre los bloques (no asumidos	radio mínimo 4,84 m (v002: 2,29) · escaleras 35 CH: CH 0,171 / H 0,290 / 2CH+H 0,63, meseta 1,50, zanca cerrada · 3 LIFT	A	SUPE
MOB-H11	¿Cuántos de los 6 itinerarios declarados (más la cinta) funcionan como itinerario accesible en v003?	6/6 itinerarios APTOS + cinta APTO CON ASCENSOR (3 uds) — en v002 eran 2/6 y cinta NO APTO	A	SUPE

I.3 · MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD (40 ANÁLISIS) (CONT.)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
MOB-H12	A1: Que anchura libre tiene cada recorrido peatonal y donde estan los estrechamientos en v004	7 estrechamientos <3.00 m (minimo 2.00 m); conectividad 75% del suelo libre a 3.00 m y 86% a 1.80 m (mayor componente 77	A	SUPE
MOB-H13	A2: Que galibo libre hay sobre el suelo pisable, separando elemento firme de copa vegetal	galibo min bajo firme 2.80 m (solo 0.6 m2 de 4058 m2 cubiertos <3.00, 0.01%; p05 4.38 m); min bajo copa 2.17 m (10 manch	A	SUPE
MOB-H14	A4: La cinta elevada es transitable: rasante, radio de curvatura, escaleras y galibo bajo tablero	519 m a cota +6.00 constante; galibo bajo tablero 5.78 m; radio minimo restaurado 4.75 m; escaleras 37 CH de 0.162 m, H	A	SUPE
MOB-H15	A5: Los itinerarios y la cota +6.00 son accesibles (anchos, pendientes, ascensores)	plaza horizontal 0% de pendiente en toda la superficie; itinerario montera-espozymina ancho minimo 1.50 m (p05 2.34 m);	A	SUPE
MOB-H16	A6: Que invade la banda de proteccion de 5.5 m de cada boca de Metro/Cercanias y que galibo aereo queda	1 invasor a nivel de boca en Alcala (LAB02/PODS a 4.75 m; ancho libre frontal 6.75 m); galibo aereo 5.78 m sobre Cercani	A	SUPE
MOB-H17	A1 · ¿Qué anchos libres tienen los recorridos declarados y dónde se estrangulan?	2 RED: holgura 1.12 m en eje-mayor-alcala (s=52) y carmen-correos (s=36) por VEGETATION/PLANTER; conectividad 77% del su	A	SUPE
MOB-H18	A2 · ¿Algún cable o copa invade el estrato peatonal / gálibo de 2.50-3.00 m?	37 cables comprobados, cota mínima 7.80 m, 0 invasiones; copas <2.50 m: 11 puntos, mínimo 2.31 m, 3.4 m² (VEG2_TROPICAL)	A	SUPE
MOB-H19	A4 · ¿La cinta es geométricamente viable (rasante, gálibo, escaleras, curvatura)?	519 m a cota +6.00 constante, pendientes 0.0%; gálibo bajo tablero 5.78 m; escaleras: 37 CH de 0.162 m, H 0.290, 2CH+H 0	A	SUPE
MOB-H20	A5 · ¿Los itinerarios y la cota +6.00 son accesibles (anchos, horizontalidad, barandillas, ascensores)?	anchos mínimos por itinerario: 1.12 m (eje-mayor, p05 3.39), 1.12 m (carmen-correos, p05 2.57), 1.50 m (montera-espozymi	A	SUPE
MOB-H21	A6 · ¿Las bocas de Metro/Cercanías conservan su banda de exclusión de 5.5 m y frente de evacuación?	Cercanías: obstáculo a 5.49 m (VEGA_HELECHO_M), ancho libre frontal 5.75 m; Alcalá: LAB02 a 4.75 m y VEG2_TROPICAL a 5.1	A	SUPE
MOB-H22	A11 · ¿Algún punto pisable produce impacto de cabeza con la persona de referencia?	gálibo mínimo absoluto sobre pisable 2.17 m > 1.85 m de envolvente de cabeza; 0 impactos; los 11 incumplimientos son del	A	SUPE
MOB-H23	¿Qué anchura libre tienen los recorridos peatonales declarados y dónde se estrangulan?	2 RED: V-001 eje-mayor-alcala 1.12 m (s=52) y V-002 carmen-correos 1.12 m (s=36), causa VEGETATION/PLANTER; estrechamien	A	SUPE
MOB-H24	¿Se respeta el gálibo peatonal de 3.00 m bajo elementos firmes y bajo copas, y el HEIGHT_SYSTEM declarado coincide con lo construido?	Gálibo mín. bajo elemento firme 2.80 m; bajo copa de arbolado 2.17 m (H_CLEAR_MIN declarado 3.00); gálibo p05 4.38 m; 11	A	SUPE
MOB-H25	¿Qué parámetros funcionales tiene la cinta elevada (+6.00) — desarrollo, ancho útil, gálibo inferior, accesos?	Desarrollo 733 m; cota +6.00 constante; ancho tablero 2.50 m; ancho útil 2.31 m; gálibo bajo tablero 5.78 m; barandilla	A	SUPE
MOB-H26	¿Qué itinerarios superan el pre-chequeo de accesibilidad (sin normativa aplicada)?	eje-mayor-alcala 1.12 CONDICIONADO; preciados-carretas 4.72 APTO; carmen-correos 1.12 CONDICIONADO; montera-espozymina 1	A	SUPE
MOB-H27	¿Qué elementos del proyecto invaden la banda de exclusión de 5.5 m de cada boca de Metro/Cercanías?	Cercanías: 1 elemento en banda a 5.49 m (VEGA_HELECHO_M), libre frontal 5.75 m; Alcalá: LAB02 a 4.75 m y VEG2_TROPICAL a	A	SUPE
MOB-H28	¿Cabe la persona de referencia (1.70 m, hombros 0.55, silla 0.80×1.20) en cada punto de incidencia?	V-001 y V-002 (ancho 1.12): cuerpo ✓ cabeza ✓ silla ✓ cruce ✓; V-040/041/042: las 4 condiciones ✓ en su entorno	A	SUPE
MOB-H29	¿Qué anchura libre tiene el suelo pisable y dónde se estrecha la red peatonal (A1)?	ancho p50 5,59 m · p05 0,71 m · cuello de botella mínimo 3,75 m · 2 estrechamientos <3,00 m (mínimo 2,06 m) · 0 bolsas d	A	VIGE
MOB-H30	¿Qué galibo libre hay bajo elemento firme y bajo copa vegetal, y algun cable invade el estrato peatonal (A2)?	galibo min bajo firme 2,80 m (solo 2,7 m2 <3,00 m) · bajo copa 2,13 m · 51 manchas <3,00 m · 0 cables <3,00 m (cota mini	A	VIGE
MOB-H31	¿La cinta elevada +6,00 es geometricamente transitable: radio, rasante, escaleras, ascensores (A4/A5)?	519 m a cota +6,00 · escaleras CH 0,162 / H 0,290 (2CH+H = 0,61) con meseta 1,50 y doble pasamanos · 3 LIFT_TOWER (embar	A	VIGE
MOB-H32	¿Algun punto pisable produce impacto de cabeza con la envolvente humana de referencia (A11)?	0 impactos: galibo minimo absoluto 2,13 m > 1,85 m; los 51 incumplimientos son del criterio propio de 3,00 m, no choque	A	VIGE
MOB-H33	¿Que anchuras libres, estrechamientos y cuellos de botella tiene la red peatonal sobre los 5 ejes declarados?	5 ejes, 0 bloqueados; cuello de botella min entre accesos 3.75 m; ancho libre p50 5.59 m, p05 0.71 m; montera-espozymina	A	VIGE
MOB-H34	¿Donde baja el galibo (altura libre) de 3.00 m sobre suelo pisable y que elemento lo causa, incluyendo cables?	galibo min 2.133 m (copa E02, 18 puntos <2.50 m, 15.4 m2, V-006 YELLOW); galibo p05 4.24 m; 0 cables en estrato peatonal	A	VIGE
MOB-H35	¿Cumple la cinta elevada +6.00 en perfil, ancho util, pendientes, radio y escaleras?	L=733 m; ancho util 2.31 m; galibo bajo 5.78 m; pendiente 0.0%; escaleras CH 0.162 m / H 0.29 m (pendiente 55.9%); 3 asc	A	VIGE
MOB-H36	¿Son geometricamente accesibles los 5 itinerarios y la cota +6.00 (precheck, sin normativa)?	4 itinerarios APTO (w_min 3.54-4.72, pct180=100); montera-espozymina CONDICIONADO (w_min 0.71, pct180=97); CINTA +6.00 A	A	VIGE
MOB-H37	¿Algun punto pisable produce impacto de cabeza o no admite el cuerpo/silla/cruce de la persona de referencia 1.70 m?	0 impactos de cabeza con el volumen 1.70 m (V-043 GREEN)	A	VIGE
MOB-01	Anchuras, cuellos y fragmentacion de la red con el refugio	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A	VIGE
MOB-02	Accesibilidad vertical PMR y fallo N-1 de ascensores	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A	VIGE
MOB-03	Distancia geodesica a salidas y LOS en 3 escenarios de afluencia	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A/C	VIGE

I.3 · CONTEXTO URBANO Y TRANSPORTE (34 ANÁLISIS)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
URB-H01	¿Cumple el galibo bajo elemento FIRME la regla 7 del HEIGHT_SYSTEM (3,00 m) sobre suelo pisable? (A2)	Minimo bajo firme 2,31 m (STEP, bajo escalera de la cinta), 0,69 m por debajo de H_CLEAR_MIN 3,00; 3,2 m2 afectados (0,0	A	SUPE
URB-H02	¿Cuanto suelo pisable queda bajo copas de arbolado a menos de 2,50 m? (A2)	33,4 m2 de suelo pisable bajo copa a <2,50 m en 29 puntos; minimo 2,21 m; bloques VEG2_ARBOL_A, VEG2_TROPICAL; sigue por	A	SUPE
URB-H03	¿Que elementos del proyecto invaden la banda de exclusion de 5,5 m de las bocas de Metro/Cercanias, distinguiendo nivel de boca de estructura aerea? (	Cercanias: obstaculo a 1,57 m (RIB_SUP), 5 invasores, frontal libre 5,75 m; Carmen 2,95 m, 6; Alcala 3,02 m y 4,21 m (NE	A	SUPE
URB-H04	¿La densificacion vegetal E02 saturo el suelo respecto al MASTER, por sectores de 20x20 m? (A8)	Ocupacion global 9,0% (MASTER) ↑ 10,1% (E02): +1,1 pp; sector maximo 20,8% en (18·25), ninguno supera 25%; cobertura aer	A	SUPE
URB-H05	¿Qué parámetros del HEIGHT_SYSTEM declarado difieren de la geometría v003 realmente construida?	5 parámetros fuera de rango: H_GROUND_TANK 2,25 (decl. 1,35 [1,2-1,5]) · H_NURSERY_TOWER 3,32 (3,0) · H_TREE_NEW 6,75 (5	A	SUPE
URB-H06	¿Queda algún elemento de proyecto dentro de la banda de 5,5 m de las bocas de metro/Cercanías en v003?	boca de Cercanías físicamente limpia (v002: 5 invasores) · queda 1 elemento en banda de Alcalá: LAB02 a 4,75 m, frente l	A	SUPE

I.3 · CONTEXTO URBANO Y TRANSPORTE (34 ANÁLISIS) (CONT.)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
URB-H07	¿Cuánta ocupación de suelo añade la capa E02 por sectores y compromete la ocupación global en v003?	ocupación global 9,5 % (MASTER 8,4 %, +1,0 pp) · superficie libre 9.994 m2 de 11.039 m2 · sector con mayor delta E02: (1	A	SUPE
URB-H08	¿Cuántas interpenetraciones no intencionadas entre familias quedan en v003 y de qué volumen?	25 colisiones no intencionadas, todas YELLOW (v002: 120): solape máximo 6 voxeles = 0,048 m3, mínimo listado 4 voxeles =	A	SUPE
URB-H09	Cuanta geometria del proyecto v003 penetra volumetrias de edificios reales (Conflicto A) y con que profundidad	439 mallas hasta 10.1 m dentro de El Corte Ingles (edif 133); 173 elementos sobre la Estacion (edif 106, 20x7 m tratado	A	HIST
URB-H10	Evidencia visual comparable v003 vs v004 de los dos conflictos (ECI y Estacion) con LA MISMA camara	v003 = 439 mallas dentro de ECI (dep. max 10.1 m); v004 = 0 penetraciones en 79 edificios; +8500 objetos	A	HIST
URB-H11	Que rodea a cada boca de Metro/Cercanias y a los estancos (Conflicto B): distancias a cinta y loops, kioscos del ambito	v004: Cercanias d_cinta 0.9 m (belvedere deliberado), Carmen 0.2 m, Alcala 0.5/0.9 m, Mayor 13.9 m; 5 kioscos (areas 15.	A	SUPE
URB-H12	Como se corrigen en DATOS los ejes declarados y los arboles que caian dentro de edificios (v003->v004)	8 puntos de eje re-proyectados fuera de Estacion+2.0; 6 arboles reubicados (edificios 133 y 71) y 2 ajustes menores; T-O	A	HIST
URB-H13	¿Que geometria del proyecto penetraba edificios y que rodea las bocas de Metro (medicion de conflictos urbanos)?	—	A	SUPE
URB-H14	¿Que geometria del proyecto penetraba edificios y que rodea las bocas de Metro? (medicion heredada v003/v004)	—	A	SUPE
URB-H15	Quedan penetraciones del proyecto en edificios tras aplicar EDGE_GUARD en v004	0 penetraciones / 79 edificios del ambito con la escena detallada	A	SUPE
URB-H16	A3: El HEIGHT_SYSTEM declarado sigue describiendo la geometria construida v004	H_GROUND_TANK 1.35 declarado vs 2.31 construido; H_NURSERY_TOWER 3.0 vs 3.32; H_CLEAR_MIN 3.0 vs 2.8; FAMILIA_DOSEL 28 d	A	SUPE
URB-H17	A8: Cuanta ocupacion de suelo anade la densificacion vegetal por sector y en el ambito global	ocupacion del ambito 8.0% (MASTER 7.3%, +0.7 pp); superficie libre 10360 de 11262 m2; sectores +4.6/+3.9/+3.7 pp; cobert	A	SUPE
URB-H18	A12 (modulo NUEVO en v004): Algun solido del proyecto penetra la volumetria construida, medido por la propia auditoria de forma independiente	0 penetraciones en 35 edificios; eje de cinta a 3.05 m de la manzana 117 (regla 2.65 m)	A	SUPE
URB-H19	Que objetos NOMINALES penetran ECI(133)/estanco(110)/Estacion(106) en v004 y a que distancia firmada queda el eje de cinta de ECI	eje de cinta a +3.05 m de ECI; radio minimo de cinta 4.75 m (el clip dejaba un quiebro de 0.1 m)	A	SUPE
URB-H20	¿La cinta y los loops dejan AIRE real (~2.0 m libres continuos) contra las fachadas, sin penetración alguna?	0 penetraciones; márgenes cinta 3.80 / loop 4.30 / aéreo 1.2 / suelo 1.0; borde de tablero a ≈2.5 m libres	A	SUPE
URB-H21	A8 · ¿La densificación vegetal E02 compromete la ocupación de suelo por sectores y global?	sector (-62,5): 14.0% ⇅ 18.4% (+4.5 pp, cubierto 84%); sector (-42,5): 10.3% ⇅ 13.8% (+3.6 pp); global 7.8% vs MASTER 7.	A	SUPE
URB-H22	A12 · ¿Algún sólido del proyecto penetra la volumetría construida del contexto (verificación independiente del EDGE_GUARD)?	0 penetraciones; eje de cinta a 3.79 m de la manzana más próxima (edificio 133)	A	SUPE
URB-H23	¿Penetra alguna geometría del proyecto v005 en las volumetrías de los edificios circundantes?	0 penetraciones (a12: penetraciones=[]); eje de cinta a 3.79 m del edificio 133 (ECI) en (-51.1, 24.2); MD: 0 penetracio	A	SUPE
URB-H24	¿Cuánto suelo libre a nivel de cuerpo peatonal deja el proyecto v005 y cuál es su ocupación?	14.010 objetos; 1.201.220 tris; ámbito 11.214 m2; suelo libre 10.339 m2 (92%); ocupación 7.8%; cobertura dosel/cinta 30.	A	SUPE
URB-H25	¿Cómo se reparte la ocupación de suelo por sectores de 20×20 m y cuánto añadió la densificación vegetal?	Ocupación global 7.8% (MASTER 7.3%); cobertura 30.4%; sectores máximos 18% (-62,5 PODS; 18,25 WATER; 58,5 PODS)	A	SUPE
URB-H26	¿Que invade la banda de exclusion de 5,5 m de las bocas de Metro/Cercanias (A6)?	Cercanias: obstaculo a 5,44 m (helecho) · Alcala: LAB02 a 4,75 m y tropical a 5,15 m (3 YELLOW) · Mayor: vertical libre,	A	VIGE
URB-H27	¿La densificacion vegetal E02 compromete la ocupacion de suelo por sectores (A8)?	ocupacion del ambito 8,7% (MASTER 7,4%, +1,2 pp) · superficie libre 9.826 de 10.757 m2 · peor sector (38,45): 0,0%⇅7,0%	A	VIGE
URB-H28	¿Algun solido del proyecto penetra la volumetria construida de los 35 edificios OSM con alturas reales (A12)?	0 penetraciones · eje de cinta a 3,79 m de la manzana mas proxima (regla 2,65 m)	A	VIGE
URB-H29	¿Respeta el proyecto las bandas de respeto (5.5 m) y verticales libres de las 7 bocas de Metro/Cercanias?	Cercanias: 2 elementos en banda (d_min 5.44 m); Alcala: 1+1 elementos (4.75 / 5.15 m); Carmen y Mayor verticales libres;	A	VIGE
URB-H30	¿Penetra algun solido del proyecto la volumetria de los 35 edificios existentes (alturas reales)?	0 penetraciones en 35 edificios (V-044 GREEN); correcciones previas: marquesina 2.43 m, canal del atrio 0.63 m, zocalo E	A	VIGE
URB-H31	¿Que triangulo/objeto exacto causa cada foco de penetracion o corte del raster peatonal (probes forenses 9-12)?	marquesina penetraba 2,43 m · canal moria 0,63 m dentro del poligono · tapa de zocalo ECI a z 0,90 cortaba Arenal en el	A	VIGE
URB-H32	¿Cuanta ocupacion añadio el detallado E02/v006 por sector respecto al master aprobado?	ocupacion max 17.46% (sector -62,5); mayor delta +7.0 pp en sector (38,45) (V-028 YELLOW); la densificacion no compromet	A	VIGE
URB-01	Holguras y bandas de respeto de cada acceso de Metro/Cercanias	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A	VIGE
URB-02	Bordes, fachadas, servidumbres: dato oficial vs criterio	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A	VIGE

I.3 · AGUA, ECOLOGÍA Y VEGETACIÓN (14 ANÁLISIS)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
AGU-H01	¿Cuánta agua evapora cada masa (splash, estanques, balsas, lámina de microalgas) y qué potencia latente aporta, separando lo que enfría al peatón de l	14 masas · 1.912 m² (17,4 % del ámbito) · 1.722 L/h · 1.157 kW latentes. En altura: 943 kW (82 %) que enfrían LA HOJA, n	B	SUPE
AGU-H02	¿Cierra el balance de masa del agua: cuántos días aguantan los depósitos y qué lámina se agota antes?	20,7 m³/día evaporados vs 99,8 m³ almacenados ⇅ 4,82 días de autonomía sin reposición; la lámina de microalgas pierde 11	B	SUPE
AGU-H03	¿Cuánto puede enfriar el aire la nebulización (la única palanca sobre Ta) y qué forma tiene realmente la nube?	Nominal 42x5 L/h: 210 L/h · 141 kW · hasta −6,2 K de aire local · cobertura efectiva 2.054 m² · deriva de la nube 13,4 m	C	SUPE
AGU-H04	¿Cuánta agua evapora cada masa (splash, estanques, balsas, lámina de microalgas) en v003 y cierra el balance de masa con los depósitos?	v003: 2.034 L/h · 1.366,7 kW latentes (a nivel de suelo 213,9 kW) — v002: 1.722 L/h / 1.156,8 kW · splash 155,5 m2: 136,	B	SUPE
AGU-H05	¿Qué enfriamiento puede dar la nebulización en 3 escenarios de caudal (bajo/nominal/máximo) bajo E1/E2/E3?	escenario NOMINAL: 42 boquillas × 5 L/h = 210 L/h · 141,1 kW latentes (valores usados en las métricas de síntesis)	B	SUPE
AGU-H06	Cuanta agua evapora cada masa (splash, estanques, balsas, lamina de microalgas) y cuanta potencia latente aporta y donde	2249.5 m2 de agua; 2034 L/h; 1366.7 kW latentes (1152.8 kW en altura vs 213.9 kW a suelo); microalgas 1108.5 m2 evaporan	B	SUPE

I.3 · AGUA, ECOLOGÍA Y VEGETACIÓN (14 ANÁLISIS) (CONT.)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
AGU-H07	Cuanto enfria la nebulizacion en sus tres escenarios de caudal/eficiencia y que area cubre la nube	nominal E2: 210 L/h, 141.1 kW; area cubierta 2012 m2; dT max 6.23 K, dT medio en zona cubierta 3.75 K; dT de balance de	C	SUPE
AGU-H08	¿Cuanta agua evapora cada masa (splash, estanques, balsas, lamina de microalgas) y que potencia latente aporta, y donde?	total 2.034 L/h · 1.366,7 kW latentes · a nivel de suelo solo 213,9 kW · evaporacion 24,4 m3/dia · lamina microalgas 11,	B	VIGE
AGU-H09	¿Que enfriamiento local produce la nebulizacion en 3 escenarios de caudal/eficiencia?	nominal: 210 L/h · 141,1 kW · dT_max 6,23 K · dT medio en zona cubierta 3,75 K · cobertura 2.012 m2 · deriva 13,4 m (SO)	C	VIGE
AGU-H10	¿Cuanto enfriamiento aporta la nebulizacion (42 boquillas) en escenarios bajo/nominal/maximo y con deriva de viento?	NOMINAL E2: 210 L/h, 141.1 kW, dT aplicado 0.22 K (por balance de masa); rango 0.11-0.35 K; refugio con niebla 4377 m2 v	C	VIGE
AGU-H11	¿Cuanta agua evaporan las 15 masas (splash, 6 estanques, 6 balsas, lamina de microalgas x94 discos) y cuanto dura la reserva?	total 2034 L/h · 1366.7 kW latentes; a nivel de suelo solo 213.9 kW (84% en altura, CL-003); microalgas 1108.5 m2, 11.1	B	VIGE
AGU-01	Balance hidrico dia punta/medio y autonomia ante corte	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	B	VIGE
AGU-02	Comunidad vegetal, hidrozonas, estacionalidad y apuesta tropical	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A/C	VIGE
AGU-03	Litros por unidad de beneficio de cada mecanismo climatico	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	B	VIGE

I.3 · CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (34 ANÁLISIS)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
TEC-H01	¿Algun cable tensado invade el estrato peatonal (<3,00 m sobre suelo pisable)? (A2)	159 cables comprobados, 0 por debajo de 3,00 m; cota minima absoluta 3,00 m (anclaje en H_BRANCH_START)	A	SUPE
TEC-H02	¿Queda superficie de apoyo suficiente para mantener cada componente tecnico con la geometria E02 implantada? (A9)	133 componentes, 56 sin acceso suficiente: canopy/bajante 37 de 67 (mediana 1,12 m vs 2,50 requeridos), deposito de suel	B	SUPE
TEC-H03	¿Que familias se interpenetran accidentalmente, y entre que objetos concretos? (A10)	24 pares de familias en contacto: 12 intencionados, 12 a revisar; 220 colisiones objeto-objeto no intencionadas; mayor s	A	SUPE
TEC-H04	¿Cuántos componentes técnicos (depósitos, gotas, nebulizadores, viveros, discos, bombas, risers) tienen acceso de mantenimiento en v003?	1 de 160 componentes sin acceso (v002: 56/133): DISC canopy en (2.1, 7.1), holgura adyacente 2,06 m frente a los 2,50 m	A	SUPE
TEC-H05	Cuanto detalle LOD B/C anade v004 respecto a v003 (objetos, triangulos, piezas por bloque, conexiones nombradas)	7997->16529 objetos (+8532, +107%); 531194->743150 tris (+211956, +40%); 19_DETALLE 3466 obj/149372 tris; 05_CABLES 294	A	SUPE
TEC-H06	El detalle v004 resiste el juicio visual a 50 m / 10 m / 2 m / 50 cm sin ensuciar la silueta	24 tomas; 1 ronda de correccion (3 defectos detectados y corregidos)	B	SUPE
TEC-H07	A9: Todos los componentes tecnicos (canopy, bajantes, valvulas) tienen acceso de mantenimiento	1 de 94 componentes CANOPY/BAJANTE sin acceso (holgura mediana 2.00 m, se requieren 2.50 m) en (2.1, 7.1, z 8.50)	A	SUPE
TEC-H08	A10: Que interpenetraciones fisicas quedan entre familias implantadas por reglas independientes	10 interpenetraciones YELLOW de 5-6 voxeles (0.040-0.048 m3): DECK_CANALETA x MAST_3, 7x POD_TRAIN x VEG2_HUERTO/BAJA, P	A	SUPE
TEC-H09	¿Qué defectos concretos de modelado muestra el propio autor en sus capturas S04-S11 de v004, y cuál es la causa raíz de cada uno en el generador?	48 defectos catalogados (35 del autor + 13 adicionales [+]); set válido S04-S11; 10 clases sistémicas	B	HIST
TEC-H10	¿Se interpenetran los tanques-toro y las cápsulas del tren de pods, y qué paso los separa?	tanques: paso 2.6 ↑↓ 6.70 (D-C1/D-C2) y 6.30 (D-C3); tren: paso 3.65 ↑↓ 5.3 (longitud real de cápsula)	A	HIST
TEC-H11	¿Se ve la mejora v004↑↓v005 con las MISMAS cámaras de las capturas de defectos? (antes/después §25)	8 pares misma cámara (S04, S05, S06, S08, S09, S10, S11 + QA_estacion)	B	HIST
TEC-H12	¿Qué interferencias dimensionales existen a nivel de DATOS (tanques entrelazados, tren en acordeón, tangencia a fachada) y qué valores las corrigen?	Márgenes edificio: suelo 0.8↑↓1.0, aéreo 0.5↑↓1.2, loop 3.25↑↓4.30, cinta 2.65↑↓3.80; paso tanques D-C1/D-C2 6.70 y D-C3 6.3	A	HIST
TEC-H13	A9 · ¿Todo componente técnico (bombeo, bajantes de canopy) tiene acceso de mantenimiento?	BOMBEO: 1 de 3 sin acceso (holgura mediana 0.00 m vs 0.90 requerido); CANOPY/BAJANTE: 1 de 94 sin acceso (2.24 m vs 2.50	A	SUPE
TEC-H14	¿Cuántos objetos contienen triángulos degenerados o son micro-fragmentos, y cuáles son intencionados?	1.397 objetos con tris degenerados en buildo ↑↓ ~49 en final; 2 clases INTENCIONADAS documentadas	A	SUPE
TEC-H15	¿Dónde hay z-fighting real (chapas horizontales coplanares solapadas)?	33 casos en buildo ↑↓ 0 en final	A	SUPE
TEC-H16	¿Qué objetos flotan sin apoyo o están enterrados?	Flotantes 46 en buildo ↑↓ 5 en final (5 tropicales procedurales, SOSPECHOSO documentado); enterrados 0 ↑↓ 0	A	SUPE
TEC-H17	¿Todos los componentes técnicos (bajantes, bombeo, depósitos, nebulizadores, vivero) tienen acceso de mantenimiento con holgura de persona?	BAJANTE/RISER 6 uds 0 sin acceso (holgura 8.86); BOMBEO 3 uds 1 sin acceso; CANOPY/BAJANTE 94 uds 1 sin acceso; NEBULIZA	A	SUPE
TEC-H18	¿Qué familias del proyecto se interpenetran entre sí y cuánto volumen comparten?	3 RED de 0.056 m3 (7 voxeles) cada uno: POD_TRAIN×VEGA_HELECHO_M, POD_TRAIN×VEG2_HUERTO, MAST_2×RIB_SUP; matriz: RIBBON×	A	SUPE
TEC-H19	¿Cuántas mallas duplicadas exactas existen en la escena y por qué?	443 duplicados en buildo ↑↓ 0 en final; 215 postes apilados en tramos de fachada; re-muestreo a 0.65 m	A	SUPE
TEC-H20	¿Con qué assets vegetales reales se sustituye el follaje procedural y con qué presupuesto de triángulos por LOD?	9 assets (8 CC0 + 1 CC-BY 3.0); tris H/M/F: helecho 4995/1198/475, alocasia 5013/3772/3772, calathea 4995/1195/583, gram	A	SUPE
TEC-H21	¿Aguanta el modelo un primer plano a 50 cm en los nudos donde el autor detectó defectos? (test de distancia §19)	Ronda i1 detectó y corrigió: poste NEB en balsa, cantos de banco sin testero, plantas sin cama, manguera vista	B	HIST
TEC-H22	¿Como se convierten los assets vegetales externos CC0/CC-BY en bloques de malla utilizables con 3 LOD?	19 roles de asset (9 de v005 + 10 nuevos) · LODs 5000/1200/260 tris · tope de diametro nenufar 1,35 m	A	VIGE
TEC-H23	¿Que especies reales componen la plantacion y como se traduce cada una a parametros fisicos (LAI -> k_veg -> transmitancia)?	17 especies; k_veg 0.25 (Nymphaea, LAI 1.5) a 0.75 (Platanus, LAI 4.5); Celtis k 0.633 tau 0.15	B	VIGE

I.3 · CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (34 ANÁLISIS) (CONT.)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
TEC-H24	¿Como se convierten los 19 assets vegetales CC0/CC-BY a bloques de malla utilizables con 3 LOD sin errores de escala ni base?	19 roles (9 de v005 + 10 nuevos); LODs 5000/1200/260 tris objetivo	A	VIGE
TEC-H25	¿El HEIGHT_SYSTEM declarado sigue describiendo las alturas realmente construidas (A3)?	H_SEATING declarado 0,45 construido 0,64 · H_GROUND_TANK 1,35 vs 2,31 · H_NURSERY_TOWER 3,0 vs 3,32 · H_CLEAR_MIN 3,0 vs	A	VIGE
TEC-H26	¿Cada componente tecnico (bombas, depositos, viveros, discos) tiene superficie de apoyo para mantenimiento (A9)?	1 de 160 componentes sin acceso (BOMBEO en -70,22: holgura 0,00 m vs 0,90 requeridos)	A	VIGE
TEC-H27	¿Que familias se interpenetran fisicamente entre si (A10)?	10 interpenetraciones YELLOW de 5-6 voxeles (0,040-0,048 m3) — p.ej. LIFT_TOWER×RIBBON_DECK, LCBL×PRIMARY_C2-L2, DECK_CA	A	VIGE
TEC-H28	¿Cuantos errores geometricos reales quedan en el modelo tras la purga continua (duplicados, degenerados, flotantes, enterrados, z-fighting)?	TOTAL ERROR 191 ↑ 22 a lo largo de la fase (verificado en _purge_scan.json: 4 duplicados + 9 degenerados + 6 flotantes +	A	VIGE
TEC-H29	¿Que ajustes automaticos aplico el generador (guardas) y que omitio para no crear conflictos?	guarda huerto-tren 4,5 m: 7 cajones omitidos y registrados, 15 supervivientes · cinta resampleada a 0,65 m (1.107 puntos	A	VIGE
TEC-H30	¿Coincide cada altura declarada del HEIGHT_SYSTEM con la geometria realmente construida?	H_SEATING 0.64 vs 0.45 decl (FUERA); H_GROUND_TANK 2.31 vs 1.35 (FUERA); H_NURSERY_TOWER 3.32 vs 3.0 (FUERA); H_CLEAR_MI	A	VIGE
TEC-H31	¿Tiene cada componente tecnico (6 depositos, 6 drops, 42 nebulizadores, 3 viveros, 94 discos, 3 bombas, 6 risers) acceso de mantenimiento?	1 de 3 bombas sin acceso (BOMBA-1 holgura 0.0 m, V-032 YELLOW); resto acceso=True con holguras 3.2-25.8 m	A	VIGE
TEC-H32	¿Que pares de familias constructivas se interpenetran, con que volumen, y cuales son intencionadas?	38 pares; mayores: RIBBONxSTRUCTURE 136.5 m3 (intencionado), DETAILxSTRUCTURE 118.1 m3, DETAILxRIBBON 112.7 m3; 10 inter	A	VIGE
TEC-01	Inventario real de la escena por familia constructiva	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A	VIGE
TEC-02	Matriz componente-funcion-acceso-frecuencia-riesgo (160 puntos A9)	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	B	VIGE

I.3 · USO SOCIAL (7 ANÁLISIS)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
SOC-H01	¿Los conflictos rojos impiden fisicamente el paso de una persona de referencia (1,70 m, hombros 0,55, silla 0,80x1,20)? (A11)	31 puntos rojos con coordenada (16 de paso, 15 de objeto): no admiten cuerpo 15, silla 15, cruce 16, cabeza 0; galibo mi	A	SUPE
SOC-H02	¿Algún punto pisable de v003 produce choque físico con la persona de referencia de 1,70 m (envolvente de cabeza 1,85 m)?	gálibo mínimo absoluto sobre suelo pisable 2,22 m > 1,85 m de envolvente de cabeza; los 39 incumplimientos de gálibo lo	A	SUPE
SOC-H03	¿Cómo queda cada zona de programa (bancos, huerto, splash, cúpula, viveros, bajo dosel, estanques, corredores, bajo nebulización) en sombra/MRT/UTCI A	—	B	SUPE
SOC-H04	A11: Algun punto pisable produce impacto de cabeza contra la persona de referencia de 1.70 m	0 impactos de cabeza: galibo minimo absoluto pisable 2.17 m > 1.85 m de envolvente; los 10 incumplimientos son del crite	A	SUPE
SOC-H05	Que zonas de programa funcionan como refugio y cuales quedan al sol (estancia vs movimiento)	VIVEROS C3 dUTCI -6.98 K (refugio 92%); HUERTO C1 -6.0 (87%); BAJO DOSEL -5.7 (82%); BANCOS -5.1 (72%); CORREDORES -1.54	B	SUPE
SOC-01	Indice de potencial de estancia explicito con sensibilidad de pesos	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	B	VIGE
SOC-02	Personas-hora protegidas/dia en LOW/BASE/HIGH	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	C	VIGE

I.3 · PATRIMONIO Y VISUALES (8 ANÁLISIS)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
PAT-H01	¿Desde que porcentaje de la plaza siguen visibles la Real Casa de Correos, su torre y el reloj bajo el dosel? (A7)	Casa de Correos visible desde 44,6%, torre 41,6%, reloj 38,6% de 2.474 puntos a 1,65 m; complementa (no contradice) las	A	SUPE
PAT-H02	¿Desde qué fracción de la plaza siguen visibles el reloj, la torre y la Real Casa de Correos con el dosel v003?	RELOJ visible desde 34,9 % · TORRE 38,3 % · CORREOS 39,8 % de 2.495 puntos a 1,65 m (v002 reloj: 38,6 %)	A	SUPE
PAT-H03	A7: Desde que fraccion de la plaza se ven el reloj de Gobernacion, la torre y Correos con el dosel v004	RELOJ visible desde 39.3% de la plaza; TORRE 42.3%; CORREOS 45.1%	A	SUPE
PAT-H04	A7 · ¿Qué porcentaje de la plaza conserva visibilidad de Correos, la Torre y el Reloj?	visibilidad Correos 46.8%, Torre 43.2%, Reloj 40.8% de la plaza	A	SUPE
PAT-H05	¿Desde qué porcentaje de la plaza siguen siendo visibles el reloj de Gobernación, la Torre y Correos con el proyecto v005?	Visibilidad RELOJ 40.8% de la plaza; TORRE 43.2%; CORREOS 46.8%	A	SUPE
PAT-H06	¿Desde que fraccion de la plaza siguen viendose el reloj de Gobernacion, la torre y la Casa de Correos (A7)?	reloj 41,5% · torre 42,6% · Correos 48,1%	A	VIGE
PAT-H07	¿Cuanta visibilidad de la Real Casa de Correos, la torre y el reloj conserva el peaton bajo el proyecto?	CORREOS 48.15% · TORRE 42.61% · RELOJ 41.55% (n=2455)	A	VIGE
PAT-01	Visibilidad de hitos por superficie y ponderada por uso + miradores	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A/B	VIGE

I.3 · REPRESENTACIÓN Y RENDER (25 ANÁLISIS)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
REN-H01	03D: ¿cuál es la posición solar REAL de Madrid para las dos luces de render (corrigiendo la aproximación de E03)?	mediodía: elevación 69.48°, azimut 165.65° (N↑E); tarde: 45.30°, 257.85°; el 30° de E03 era aproximación	A	VIGE
REN-H02	¿Qué paleta y sistema gráfico gobiernan todas las láminas del proyecto?	—	A	VIGE
REN-H03	¿Cómo se verifica visualmente el proxy a altura de ojo (21 vistas de control) y qué revela?	21 cámaras a 1.65 m; 3 cámaras recolocadas por nacer dentro de manzanas OSM	A	HIST
REN-H04	¿El fragmento piloto (nudo C2) reproduce escala, densidad, altura y materialidad de sus renders de referencia?	874 mallas; 58k tris; 8 vistas; discos con 10 nervios; escalera de 16 peldaños	B	HIST
REN-H05	¿Cómo se materializa la planta maestra en lámina piloto P01 (planta general 1:500) y P02 (axonometría maestra)?	—	A	REGE

I.3 · REPRESENTACIÓN Y RENDER (25 ANÁLISIS) (CONT.)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
REN-H06	¿El modelo v002 se lee como 'el mismo proyecto' que los renders originales (validación visual 03B)?	20 vistas humanas + 2 overviews + 9 tests de material; 10 pares de comparación (8 clay + 2 material)	B	HIST
REN-H07	E01/E02: ¿cómo se representa el granito de Sol y la humedad localizada ('sólo moja donde el sistema moja')?	42 puntos de nebulización mojados; roughness 0.85±0.16 y color −34% en húmedo (v2); despiece 1.8 m a 7°; juntas 5.4 m	A	VIGE
REN-H08	E02: ¿qué 6 correcciones de continuidad fijan la paleta definitiva tras la revisión de E01?	membrana #D3DD7E em #C9D468×0.5 · madera #B5A084 ±7° hue ±9% val · POD #F3C4D5 op 0.74 rough 0.36 · ETFE op 0.30 + retíc	A	VIGE
REN-H09	E02: ¿cómo se puebla el modelo con vegetación real por roles sin scattering aleatorio?	9 bloques VEG2; 37 definiciones de bloque; escena 6.672 mallas / 395k tris	A	SUPE
REN-H10	E01: ¿cómo se evita el efecto globo de los PODs sin tocar la geometría congelada (criterio anti-globo D03B-05)?	ruido 2 octavas 0.030+0.055 m; escala ±35% por instancia	A	SUPE
REN-H11	E01: ¿qué dirección de arte material (MATERIAL_SPEC) y qué pipeline de visor PBR headless funcionan para los borradores?	paleta E01: canopy #C6DC90 em.0.45 · madera #BFA078 · red #E06B9C · POD #F2B3CC · veg #6F9E59; exposición 1.20; hemisfer	A	SUPE
REN-H12	¿Cuánta sombra y evapotranspiración aporta el arbolado (existente + propuesto)?	vegetacion.json: 32 ejemplares (9+9 propuestos, 14 existentes) · 547 m² de proyección (5,0 % del ámbito) · tau de copa 0	B	SUPE
REN-H13	E03: ¿la tanda hero de 14 renders cumple los criterios automáticos §8 (tamaño, luminancia, sombra, chorros, contraste)?	tanda 2: 14/14 OK, FALLOS 0; H1 ROI sombra 31.7% (≥30); H4-tarde contraste 61.2% (≥15); H3 chorro 24.4 px a 2560 (≥3 a 1	A	SUPE
REN-H14	E03: ¿qué veredicto de dirección merece cada cámara hero y qué falla de forma irreducible en el visor?	13 OK / 1 OK-con-reserva (H7) / 0 NO-OK; H5 definitiva (−12.8,28.8,7.55)±(10,26,6.5) fov 63; H7 falla 1 criterio de dire	B	REGE
REN-H15	03D: ¿la tanda Cycles baseline pasa el QA técnico heredado de E03, y qué falla queda documentada sin maquillar?	13/14 OK; H4_tarde contraste torre/cielo 6.8% < 15% NO cumple (documentado); H1 ROI sombra 36.7% (≥30)	A	HIST
REN-H16	E03: ¿cómo se añade atmósfera (niebla, agua viva, población) determinista sobre v003 sin tocar los .3dm?	321 sprites de niebla; 42+8+3 emisores; 10 chorros + 12 goteos + 4 mangueras + 2 rebosaderos; 40 PERSON2 validadas contr	A	SUPE
REN-H17	03D: ¿puede producirse localmente la tanda final con path tracing físico (Cycles) sobre v003 y con qué configuración?	14/14 renders 2560×1600; 8.310 mallas ± 24 cubos, 539k tris; 160 samples adaptativos + OpenImageDenoise; ~6 min/frame en	A	REGE
REN-H18	Cuanto transpira y enfria la vegetacion v2 del proyecto	proyeccion 405 m2; 209.7 L/h; 140.9 kW latentes (VEG2_ARBOL_EX x14: 320.6 m2, 111.6 kW)	B	SUPE
REN-H19	¿Mejora v005 sobre v004 con las MISMAS cámaras (antes/después obligatorio §25)?	8 cámaras idénticas v004/v005 (S04, S05, S06, S08, S09, S10, S11, QA_estacion)	A	SUPE
REN-H20	¿Puede la vegetación sustituirse por assets fotoescaneados reales con LOD sin disparar el peso de escena?	9 assets (8 CC0 + 1 CC-BY); tris H/M/F: helecho 4995/1198/475, alocasia 5013/3772/3772, calathea 4995/1195/583, gramínea	A	SUPE
REN-H21	¿Aguanta el modelo el test de distancia (aérea/50 m ± 2 m ± 50 cm) en los nudos de defecto?	7 cámaras × 2 iteraciones; ronda i1 detectó y corrigió: poste NEB en balsa, cantos de banco sin testero, plantas sin cam	B	SUPE
REN-H22	¿Que aspecto tiene cada especie colocada en obra y que gano v006 sobre v005 a corta distancia?	19 tomas de especie · 8 pares v005/v006 (planta_hero, balsa, arbolado, canopy, tanque, huerto, ascensor, atrio_metro)	A	VIGE
REN-H23	¿Que evidencia visual comparada documenta el salto v005 -> v006 y el catalogo de especies en obra?	19 tomas de especie + 8 pares v005/v006	A	VIGE
REN-H24	¿Hasta que distancia (10 m / 2 m / 50 cm / 15 cm) resiste el modelo la inspeccion visual en 30 puntos?	30 puntos × 4 distancias = 120 tomas (116 validas) · 2+ iteraciones · hallazgos corregidos: nenufar gigante, olmos flota	A	VIGE
REN-H25	¿Resiste el modelo la inspeccion visual a 10 m / 2 m / 50 cm / 15 cm en 30 puntos criticos?	30 puntos x 4 distancias = 120 tomas/iteracion, 116 validas; hallazgos corregidos: nenufar gigante, olmos flotando, post	A	VIGE

I.3 · SISTEMA, MÉTODO Y TRAZABILIDAD (42 ANÁLISIS)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
SYS-H01	¿Qué familia coherente de cotas verticales (HEIGHT_SYSTEM) se deriva de los renders y con qué certeza cada valor?	24 parámetros globales; dosel en 3 capas 5.0/6.75/8.5 m; cinta 6.0 m; gálibo mínimo 3.00 m; nebulización 4.0 m; depósito	B	VIGE
SYS-H02	03D: ¿qué lecciones de pipeline Blender 5/Cycles quedan consolidadas para cualquier tanda futura?	calibración final: sol 3.2/2.2, fondo 0.38, atmósfera 0.00045, exposición −0.35/−0.45	A	VIGE
SYS-H03	¿El algoritmo de posición solar implementado (PSA) es correcto antes de creerse ningún mapa?	Error medio −0,031°, desviación 0,123°, máximo absoluto 0,338° (117 muestras); solsticio de invierno 26,07° vs teórico 2	A	VIGE
SYS-H04	¿La planta maestra reconstruida es fiel a la cenital canónica 0F53E6F0 y respeta el espacio urbano real de Sol?	banda libre ante Correos 14.8 m (ref 15-20); claro Carlos III 9.1 m y Mariblanca 9.2 m; extensión 163×51 m en plaza ≈180	A	HIST
SYS-H05	¿Qué material fuente existe del Refugio Climático y con qué jerarquía de fiabilidad puede usarse cada imagen?	61 archivos en DIBUJO3; ~700 en workspace; 46 png IN PROGRESS; 2 parejas de duplicados exactos; 16 familias de vocabular	A	VIGE
SYS-H06	¿Con qué estrategia de modelado se construye cada una de las 22 familias del kit of parts?	22 familias; 67 discos LEAF_CANOPY; ~100 mástiles; 42 boquillas; 5 piezas candidatas Tripo	A	VIGE
SYS-H07	¿Puede construirse un proxy 3D completo determinista del proyecto (XY de planta, Z del HEIGHT_SYSTEM)?	17 capas; ~690 mallas; 82k triángulos; 18 personas a 1.70; Casa de Correos 17 m + torre 12 m	A	HIST
SYS-H08	¿Es transitable el proxy: anchos de corredor, gálibo, bocas de metro y ocupación de suelo cumplen?	5/5 corredores CUMPLEN con paso mínimo 3.68-6.83 m (montera-espozymina 3.68; arenal-alcala 6.83); gálibo 0 fallos; 7/7 b	A	SUPE
SYS-H09	¿Cómo pasa el proxy a modelo arquitectónico editable v002 (bloques, curvas generatrices, escena completa)?	28 bloques master; 9 variantes LEAF_CANOPY; 38 soportes de cinta; 6 escaleras; escena completa 4.076 mallas / 277k tris	A	HIST
SYS-H10	¿La verticalidad construida coincide con el HEIGHT_SYSTEM? (secciones arquitectónicas cortadas del modelo real)	verificado: dosel 5/6.75/8.5 m, cinta +6, depósitos +10.5, gálibo 3.0	A	REGE
SYS-H11	¿Aporta la generación IA 3D (Tripo) suficiente valor frente al paramétrico para la familia POD?	5 packs multiview; ~63 créditos/pieza estimados (≈315 las 5); 0 créditos consumidos; PINK_POD_BASE paramétrico cubre ~75	A	VIGE
SYS-H12	¿La escena auditada es exactamente el modelo aprobado v002/E02, reconstruible sin abrir los .3dm?	6.857 objetos: 6.672 mallas, 394.610 triangulos, 185 curvas (159 cables, 20 generatrices, 6 bajantes); coincide con REGI	A	SUPE

I.3 · SISTEMA, MÉTODO Y TRAZABILIDAD (42 ANÁLISIS) (CONT.)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
SYS-H13	¿Pasan los chequeos físicos de coherencia exigidos por el punto 36 del encargo?	ΔTa aire 1,02 K (pasa, no 15 K) · Ts_B>Ts_A en 52,6 % de celdas investigado como atrapamiento radiante real · autonomía	A	SUPE
SYS-H14	¿Cuál es la síntesis auditada: es esto un refugio climático y con qué incidencias queda registrado?	Veredicto: sí es refugio pero como pantalla radiante, no acondicionador de aire — 283 kWh/m² retirados (−43,7 %), MRT −1	A	SUPE
SYS-H15	¿Se puede comparar limpiamente estado actual (A) y propuesta (B) sobre la misma escena que 03B.5?	6.672 mallas · 394.610 triángulos · huella sha256 idéntica a 03B.5 · ámbito 11.020 m² · suelo pisable 9.889 m²	A	SUPE
SYS-H16	¿Cuál es el veredicto integral before/after v002↹v003 (geometría + clima) tras la resolución de las 9 causas raíz?	RED 36↹0 · YELLOW 22↹26 · GREEN 15↹19 · itinerarios 2/6↹6/6 · contrahuella 0,385↹0,171 m · radio de cinta 2,29↹4,84 m ·	A	HIST
SYS-H17	¿Cómo comparan v002 y v003 campo a campo en clima (sombra, MRT, UTCI, invierno, refugio, niebla) con los mismos agregados?	E2 16h: MRT B 53,7↹52,9 · UTCI B 37,3↹37,1 · UTCI≥40 4.460↹4.170 m2 · sombra crítica 45,3↹48,0 % · exclusiva 40,0↹42,5 %	A	HIST
SYS-H18	¿Cuantas incidencias de viabilidad tiene el modelo v002/E02 y con que severidad, sin corregir ninguna? (sintesis A1-A11)	73 incidencias: 36 RED, 22 YELLOW, 15 GREEN; recorridos 16 RED, colisiones 10 RED; patron comun: cada familia se implant	A	SUPE
SYS-H19	¿Los 22 parametros del HEIGHT_SYSTEM describen la geometria realmente construida? (A3)	14 OK · 5 fuera de rango · 3 no construidos; H_GROUND_TANK 1,35↹2,25; H_NURSERY_TOWER 3,00↹3,32; H_TREE_EXIST 7,00↹8,51;	A	SUPE
SYS-H20	03D: ¿qué paquete de handoff permite reproducir cámaras, luces, efectos y población en la vía B (D5/V-Ray)?	7 cámaras (p.ej. H7 (0,−80,42)↹(2,12,0) fov 55); 38 posiciones de personas; luces 69.48°/165.65° y 45.30°/257.85°	A	REGE
SYS-H21	¿Qué equivalencia exacta tiene cada efecto del visor E03 en el render definitivo D5/V-Ray?	TPU IOR 1.42; anisotropía niebla 0.6; lámina de agua 3 cm con caustics; roughness granito mojado 0.16 (−34%)	B	REGE
SYS-H22	¿Qué geometría v003 existe realmente en disco y cuáles son sus campos base (ocupación, suelo pisable, anchura libre, gálibo, causa de obstrucción)?	7.997 mallas · 531.194 triángulos · ámbito 11.038,9 m2 · libre a nivel de cuerpo 9.994,1 m2 · ocupación 9,46 % · cobertu	A	SUPE
SYS-H23	Por que los indicadores climaticos v004 empeoran respecto a v003 si la geometria mejoro (deltas honestos y atribucion)	sombra critica pisable 43.8 -> 36.6%; refugio efectivo con niebla 4837 -> 4452 m2; hotspots 4629 -> 5707 m2; cierre con	B	HIST
SYS-H24	Cuantas iteraciones REGENERAR->REAUDITAR necesita v004 para cerrar en 0 RED y que reglas nuevas emergen	iteracion 1: 25 RED/15 YELLOW -> final 0 RED / 28 YELLOW / 20 GREEN; margenes 0.5-0.8 m contra fachada fabricaban ranura	A	HIST
SYS-H25	¿Qué defectos visibles existen en las capturas del propio autor (S04–S11) y cuál es la causa raíz de cada uno en el generador?	48 defectos catalogados (35 del autor + 13 adicionales [+]); set válido S04–S11; 10 clases sistémicas	B	HIST
SYS-H26	¿Dónde hay z-fighting real (chapas coplanares solapadas)?	33 casos (buildo) ↹ 0 (final); resolución con orden fachada↹separación↹fachada en discos de misma cota	A	SUPE
SYS-H27	¿Quedan curvas casi-cero o curvas de construcción/análisis en capas visibles?	8 (buildo) ↹ 0 (final); círculo de respeto r8 de la estatua sacado del máster (queda como dato de auditoría)	A	SUPE
SYS-H28	¿Qué objetos flotan sin apoyo o están enterrados bajo cota?	flotantes ERROR 46 (buildo) ↹ 5 (final, 5 tropicales procedurales); enterrados 0 ↹ 0	A	SUPE
SYS-H29	¿Cuántos objetos contienen triángulos degenerados y cuáles son intencionados?	1.397 obj (buildo) ↹ ~49 obj ERROR (final); JSON final: 1.287 INTENCIONADO + 49 ERROR; micro-objetos 0	A	SUPE
SYS-H30	¿Cuál es el veredicto integral de viabilidad de v005 (reauditoría completa A0–A12)?	14.010 mallas, 1.201.220 triángulos, ámbito 11.214 m²; 5 RED / 28 YELLOW / 18 GREEN; suelo libre 10.339 m² (92%)	A	SUPE
SYS-H31	A3 · ¿La geometría construida respeta las alturas declaradas en el HEIGHT_SYSTEM?	H_SEATING 0.45 declarado vs 0.64 construido; H_GROUND_TANK 1.35 vs 2.31; H_NURSERY_TOWER 3.0 vs 3.32; H_CLEAR_MIN 3.0 vs	A	SUPE
SYS-H32	A10 · ¿Qué familias del proyecto se interpenetran físicamente entre sí?	3 RED de 7 vóxeles (0.056 m³): POD_TRAIN×VEGA_HELECHO_M, POD_TRAIN×VEG2_HUERTO, MAST_2×RIB_SUP; 7 YELLOW de 6 vóxeles (0	A	SUPE
SYS-H33	¿Cuántas incidencias de viabilidad tiene v005 y con qué severidad?	51 incidencias: 5 RED / 28 YELLOW / 18 GREEN; RED = 2 estrechamientos de 1.12 m + 3 interpenetraciones de 0.056 m3	A	SUPE
SYS-H34	¿Cuántos objetos duplicados exactos existen en la escena y por qué se generan?	443 duplicados (buildo) ↹ 0 (informe final); 215 postes apilados en fachada como causa principal	A	SUPE
SYS-H35	¿Que defectos encontro la pasada adversarial contra el propio trabajo y cuales siguen abiertos?	12 corregidos + 9 abiertos honestos	A	VIGE
SYS-H36	¿Que defectos encontro la pasada adversarial contra el propio trabajo y cuales quedan abiertos?	12 defectos encontrados y corregidos; 9 abiertos honestos	A	VIGE
SYS-H37	¿Qué escena produce exactamente el generador v006 (build 12) y cuánto suelo ocupa/cubre?	15.197 mallas · 1.238.977 triangulos · ambito 10.756,6 m2 · libre a nivel de cuerpo 9.825,9 m2 (91%) · ocupacion 8,7% ·	A	VIGE
SYS-H38	¿Cual es el veredicto global de la reauditoria geometrica de v006?	0 RED · 26 YELLOW · 18 GREEN (44 incidencias) sobre 15.197 mallas	A	VIGE
SYS-H39	¿Cual es el veredicto climatico global de v006 y sus incidencias?	veredicto: 'SI, pero como pantalla radiante, no como acondicionador de aire' · 2 RED (hotspots 5.150 m2, cinta) · 4 YELL	B	VIGE
SYS-H40	¿Cual es el estado global de la escena v006 (build 12) y su veredicto de auditoria?	15197 objetos malla; 1238977 triangulos; ambito 10756.6 m2; ocupacion suelo 8.65%; cobertura dosel 31.7%; 0 RED / 26 YEL	A	VIGE
SYS-H41	¿Cuantos errores geometricos residuales (duplicados, degenerados, flotantes, enterrados, z-fighting) quedan en la escena v006?	TOTAL ERROR 191 -> 22 a lo largo de 8 builds (residual documentado: 4 dups de pletina en pliegue concavo, 9 costuras de	A	VIGE
SYS-H42	¿A que triangulo/objeto exacto se debe cada foco rojo detectado por la auditoria antes de tocar nada?	—	A	VIGE

II · AUDITORÍA GEOMÉTRICA

Doce módulos que interrogan al modelo

A0 reconstruye la escena; A1 a A12 la someten a doce preguntas independientes. Ninguno confía en el generador: todos remiden sobre rásteres propios.

II.0 · LOS DOCE MÓDULOS

MÓDULO	PREGUNTA	MÉTODO	RESULTADO V006
A0	¿La escena auditada es exactamente el modelo aprobado?	importación del generador con interceptación de sus tres salidas; rasterizado a 0,25 m en banda de cuerpo 0,05–2,10 m	15197 mallas · 1.238.977 triángulos
A1	¿Se puede caminar? Anchos, cuellos, continuidad, bolsas	remuestreo de ejes a 0,5 m con rayos perpendiculares; barrido de umbrales de anchura; componentes conexas	0 RED · peor cuello 10,75 m
A2	¿Hay gálibo suficiente bajo elemento firme?	rasterizado zmin con interpolación exacta del plano de cada triángulo, separando familias firmes de vegetación	51 manchas bajas (18 vegetales)
A3	¿Las alturas del sistema son coherentes?	lectura de cotas por bloque y disco contra el HEIGHT_SYSTEM	23 familias · 94 discos
A4	¿La cinta es transitable y accesible?	perfil completo cada metro: cota, gálibo bajo, suelo libre; escaleras y ascensores medidos en la escena	733 m · 43 soportes · 6+3 accesos
A5	¿Los itinerarios cumplen criterios de accesibilidad?	pendientes, anchos mínimos, radios de giro y cambios de nivel por eje	6 ejes evaluados
A6	¿Se respetan las bandas de las bocas de Metro y Cercanías?	banda de respeto de 5,5 m y obstáculos por debajo de 2,5 m alrededor de cada boca	7 bocas · 0 obstáculos
A7	¿Qué se ve de los hitos patrimoniales?	visibilidad punto a punto sobre 2455 puntos de muestreo hacia reloj, torre y Correos	reloj 41,5 % de la superficie
A8	¿Está la plaza sobrecargada de objetos?	ocupación por sector de la envolvente del proyecto	37 sectores · ocupación 8,7 %
A9	¿Se puede mantener lo que se construye?	catálogo de puntos técnicos con holgura, distancia a acceso rodado, necesidad de plataforma y gálibo vertical	160 puntos · 159 con acceso
A10	¿Hay colisiones entre familias?	intersección volumétrica por pares de familias y puntos calientes	37 pares · 120 focos
A12	¿El proyecto penetra alguna volumetría construida real?	módulo independiente del generador: pip y distancias propias contra 35 huellas OSM con altura de tope por tipo	0 penetraciones en 35 edificios

FUENTE: _reaudit9/audit_run.py sobre baseline v006 build 12

II.1 · A1 · RECORRIDOS

Los cinco ejes, estación a estación

Cada eje declarado se remuestrea cada 0,5 m. En cada estación se lanzan rayos perpendiculares hasta el primer obstáculo (ancho transversal disponible) y se lee la holgura local como el doble de la distancia al obstáculo más próximo. Un eje está «ocupado» cuando su traza cae dentro de geometría.

II.1.1 · RESUMEN POR EJE

EJE	LONG.	ESTAC.	ANCHO TRANSV. MIN/MED	HOLGURA MIN/MED	BLOQ.	NOTA
eje-mayor-alcala	192 m	386	6.8 / 41.1	3.5 / 12.7	0	eje historico Mayor-Alcala f
preciados-carretas	94 m	188	7.2 / 47.2	4.7 / 21.9	0	diagonal Preciados-Carretas
carmen-correos	102 m	204	7.5 / 41.9	3.6 / 11.4	0	diagonal Carmen-eje
montera-espozymina	94 m	189	3.8 / 34.5	0.7 / 6.5	0	diagonal Montera-Espoz y Min
arenal-alcala	192 m	385	13.8 / 44.5	3.5 / 14.2	0	arco norte peatonal

II.1.2 · LOS 21 ESTRECHAMIENTOS LOCALES SOBRE EJE

EJE	S (M)	POSICIÓN X,Y	HOLGURA	CAUSA IZQ.	CAUSA DER.
	1.0	43.7, 54.0	2.06 m		
	65.5	37.1, -2.6	2.50 m		
	46.5	-49.5, -11.5	3.54 m		
	53.5	43.0, 2.4	3.54 m		
	15.5	-82.3, 17.2	3.54 m		
	67.0	-20.9, 5.2	3.81 m		
	35.0	-12.3, 34.5	3.91 m		
	26.5	-69.3, -13.7	4.00 m		
	53.0	-43.0, -11.2	4.00 m		
	59.0	41.3, 0.1	4.00 m		
	7.0	42.2, 48.2	4.03 m		
	14.5	40.3, 41.0	4.27 m		
	32.0	-63.9, -12.9	4.50 m		
	69.5	-29.4, -18.6	4.50 m		
	24.5	40.0, 31.0	4.50 m		
	64.5	-33.2, -16.0	4.61 m		
	75.0	-24.1, -18.0	4.72 m		
	43.5	-19.5, 8.7	4.72 m		
	29.5	-8.7, 38.6	5.00 m		
	72.0	-19.0, 0.6	5.15 m		
	166.5	60.2, 28.7	5.85 m		

II.1.3 · LOS 14 PASOS ESTRANGULADOS DEL ÁMBITO

#	POSICIÓN X,Y	PASO	FAMILIA CAUSANTE	ÁREA
1	17.9, -5.1	0.50 m	PLANTER+VEGETATION	—
2	-76.4, -1.6	0.50 m	PLANTER+STRUCTURE+VEGETATION	—
3	32.6, -1.4	0.50 m	VEGETATION+WATER	—
4	-31.4, 1.9	0.50 m	PLANTER+VEGETATION	—
5	55.4, 3.4	0.50 m	PODS+VEGETATION	—
6	-49.6, 5.4	0.50 m	PLANTER+VEGETATION	—
7	37.4, 6.6	0.50 m	PLANTER+VEGETATION	—
8	72.4, 14.4	0.50 m	PLANTER+PODS+VEGETATION	—
9	15.9, 14.6	0.50 m	FURNITURE+PLANTER+VEGETATION	—
10	0.4, 16.4	0.50 m	VEGETATION	—
11	67.1, 17.1	0.50 m	PODS	—
12	-47.9, 25.1	0.50 m	PLANTER+PODS+VEGETATION	—
13	59.1, 25.4	0.50 m	PLANTER+VEGETATION+WATER	—
14	-53.9, 26.9	0.50 m	PODS+VEGETATION+WATER	—

II.1.4 · FRAGMENTACIÓN DE LA RED SEGÚN ANCHO EXIGIDO

ANCHO EXIGIDO	COMPONENTES	MAYOR (M²)	COBERTURA
0.90 m	1	9167	93.4 %
1.20 m	1	8716	88.8 %
1.50 m	1	8569	87.3 %
1.80 m	1	8275	84.3 %
2.00 m	2	8068	82.5 %
2.50 m	1	7626	77.9 %
3.00 m	3	6960	71.9 %
4.00 m	3	6024	62.7 %

II.1.5 · LOS 14 PEORES CUELLOS ENTRE PARES DE ACCESOS (DE 45)

PAR DE ACCESOS	CUELLO
eje-mayor-alcalaÂ·A â†’ montera-espozyminaÂ·A	3.75 m
eje-mayor-alcalaÂ·B â†’ montera-espozyminaÂ·A	3.75 m
preciados-carretasÂ·A â†’ montera-espozyminaÂ·A	3.75 m
preciados-carretasÂ·B â†’ montera-espozyminaÂ·A	3.75 m
carmen-correosÂ·A â†’ montera-espozyminaÂ·A	3.75 m
carmen-correosÂ·B â†’ montera-espozyminaÂ·A	3.75 m
montera-espozyminaÂ·A â†’ montera-espozyminaÂ·B	3.75 m
montera-espozyminaÂ·A â†’ arenal-alcalaÂ·A	3.75 m
montera-espozyminaÂ·A â†’ arenal-alcalaÂ·B	3.75 m
eje-mayor-alcalaÂ·A â†’ arenal-alcalaÂ·B	18.50 m
eje-mayor-alcalaÂ·B â†’ arenal-alcalaÂ·B	18.50 m
preciados-carretasÂ·A â†’ arenal-alcalaÂ·B	18.50 m
preciados-carretasÂ·B â†’ arenal-alcalaÂ·B	18.50 m
carmen-correosÂ·A â†’ arenal-alcalaÂ·B	18.50 m

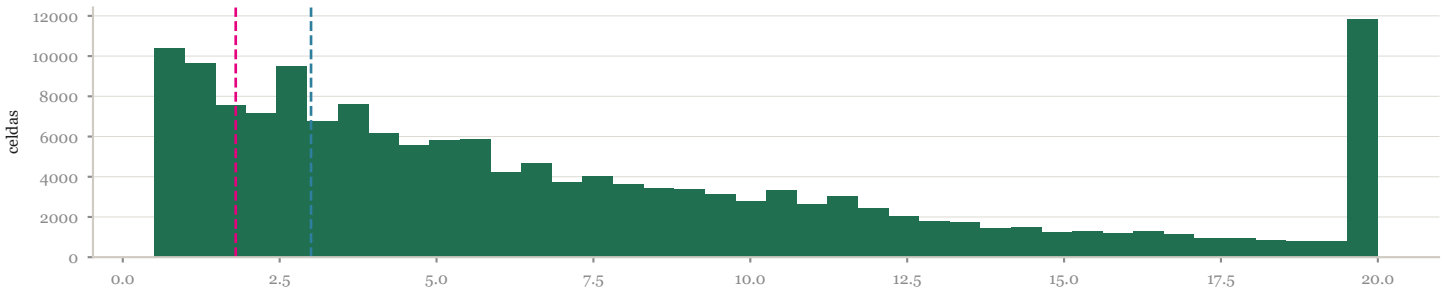
FUENTE: _reaudit9/_data/a1_paths.json · celda 0,25 m · banda 0,05–2,10 m

II.1-BIS · LA RED, EN MAPA

Dónde está el ancho y dónde falta



La anchura útil, celda a celda. Verde intenso: más de 12 m de holgura. Los pasillos claros entre jardineras son los que la auditoría vigila; ninguno baja del umbral que convertiría la plaza en un laberinto. La mediana del suelo pisable supera los 5,5 m.



Distribución de anchuras. La masa de la distribución está muy por encima de los umbrales de proyecto: el refugio no estrangula la plaza, la amuebla.

II.2 · A2 · GÁLIBOS

Qué altura libre hay sobre la cabeza

La regla 7 del sistema de alturas exige 3,00 m libres bajo elemento FIRME sobre suelo pisable. La vegetación se evalúa aparte: una copa baja es una cuestión de poda, no un defecto de proyecto.

II.2.1 · ESTADÍSTICA DE GÁLIBO

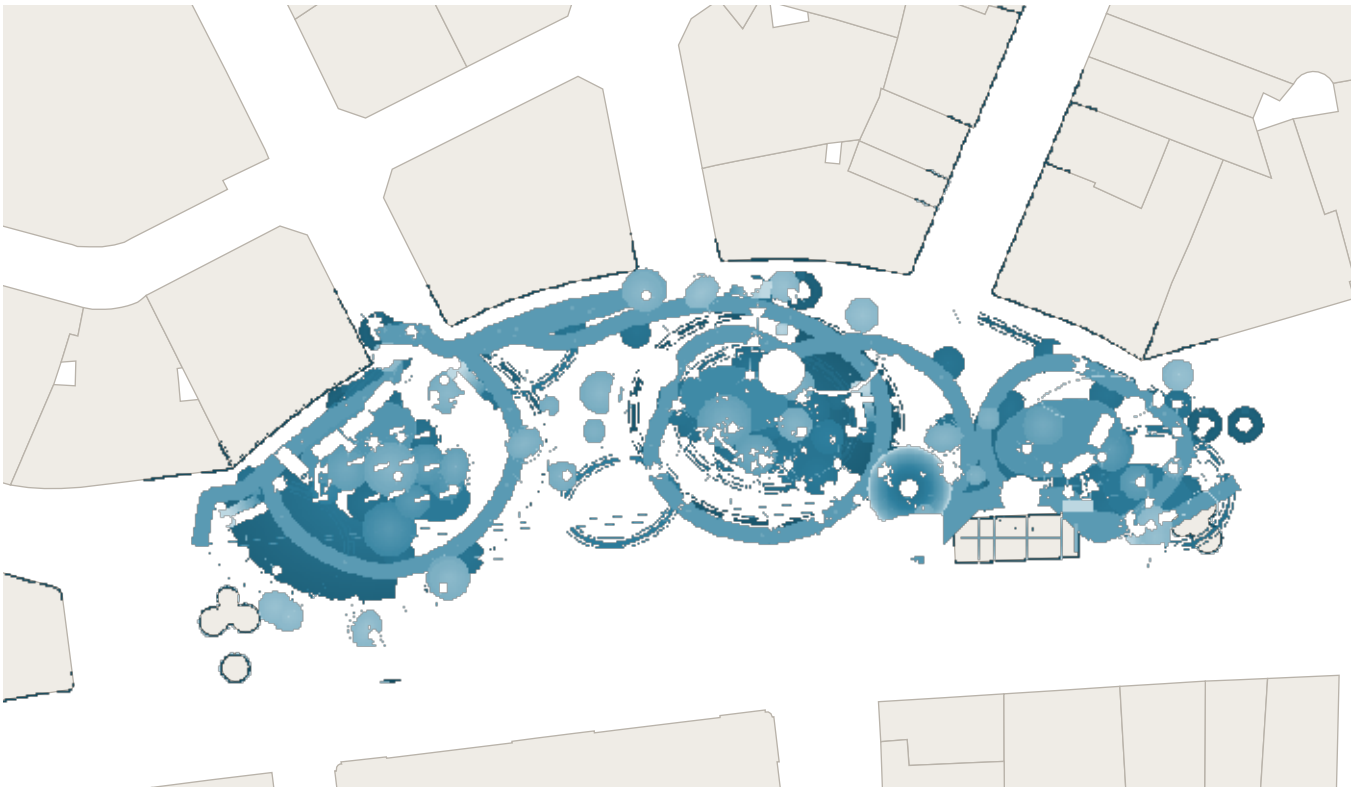
MAGNITUD	VALOR
area cubierta	3534.06
area libre	9825.94
pct cubierta	35.97
minimo	2.13
p01	2.81
p05	4.24
p50	5.78
minimo firme	2.80
p05 firme	4.37
area firme bajo3	2.69
area veg bajo250	15.38
minimo veg	2.13

II.2.2 · MANCHAS DE GÁLIBO BAJO (51 EN TOTAL; PRIMERAS 40)

#	POSICIÓN	GÁLIBO	ELEMENTO	ÁREA
1	36.6, 43.1	0.00 m		—
2	45.9, 46.9	0.00 m		—
3	-45.9, -15.6	0.00 m	SAT_C1-L1	—
4	34.9, 42.1	0.00 m		—
5	47.1, 45.1	0.00 m		—
6	-47.1, -17.4	0.00 m		—
7	43.1, 40.1	0.00 m		—
8	35.9, 26.4	0.00 m	DECK_GOTERON	—
9	-29.4, -4.9	0.00 m	DECK_GOTERON	—
10	36.1, 27.6	0.00 m	DECK_GOTERON	—
11	44.1, 39.1	0.00 m		—
12	-45.4, -15.9	0.00 m	SAT_C1-L1	—
13	36.1, 6.6	0.00 m	VEG2_TROPICAL	—
14	58.6, 22.1	0.00 m	VEG2_TROPICAL	—
15	40.1, 48.9	0.00 m		—
16	76.9, 16.9	0.00 m	DECK_GOTERON	—
17	19.6, -6.9	0.00 m	VEG2_TROPICAL	—
18	18.9, -3.6	0.00 m	VEG2_TROPICAL	—
19	-16.6, 8.6	0.00 m	VEG2_TROPICAL	—
20	-13.6, 22.9	0.00 m	VEG2_TROPICAL	—
21	32.1, 12.9	0.00 m	VEG2_TROPICAL	—
22	49.4, 49.9	0.00 m		—
23	48.4, 56.9	0.00 m		—
24	57.6, 25.4	0.00 m	VEG2_TROPICAL	—
25	-102.1, -35.4	0.00 m		—
26	-13.6, 9.9	0.00 m	VEG2_TROPICAL	—
27	65.6, -6.1	0.00 m	VEG2_TROPICAL	—
28	-46.4, -18.4	0.00 m		—
29	35.4, 27.9	0.00 m	DECK_GOTERON	—
30	-100.6, -32.9	0.00 m		—
31	51.9, 56.9	0.00 m		—
32	43.4, 60.4	0.00 m		—
33	52.1, 60.9	0.00 m		—
34	41.9, 51.9	0.00 m		—
35	-5.4, 35.1	0.00 m	LEAF_OV	—
36	42.9, 60.9	0.00 m		—
37	-109.6, -35.6	0.00 m		—

II.2.2 · MANCHAS DE GÁLIBO BAJO (51 EN TOTAL; PRIMERAS 40) (CONT.)

#	POSICIÓN	GÁLIBO	ELEMENTO	ÁREA
38	46.4, 59.4	0.00 m		—
39	-107.1, -33.4	0.00 m		—
40	44.9, 65.4	0.00 m		—



GÁLIBO LIBRE BAJO ELEMENTO FIRME · M

2 4 6 8 10 12

La altura libre sobre la cabeza. Solo se computan familias firmes: una copa baja es poda, no defecto. Las zonas oscuras son los puntos donde la cinta y las hojas vuelan más bajo — todas por encima del mínimo exigido de 3,00 m salvo las manchas catalogadas.

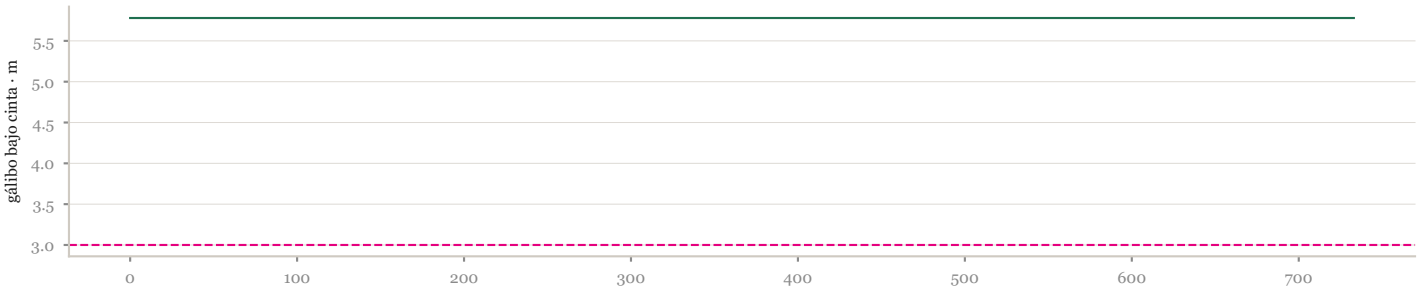
II.3 · A4 · LA CINTA

Setecientos treinta y tres metros a seis metros

II.3.1 · PARÁMETROS DE LA CINTA

PARÁMETRO	VALOR	CRITERIO	LECTURA
Longitud	733 m	—	recorrido continuo en anillo
Cota	+6.00 m	constante	pendiente longitudinal 0,0 %
Ancho total / útil	2.50 / 2.31 m	≥1,80 m	cumple con holgura
Barandilla	1.05 m	≥1,00 m	cumple
Radio mínimo	0.47 m	giro de silla 1,50 m	revisar en ejecución
Soportes	43	—	RIB_SUP en planta
Gálibo bajo la cinta	5.78 m	≥3,00 m	cumple ampliamente
Accesos	6 escaleras + 3 ascensores	itinerario accesible	solo los ascensores son accesibles: la asimetría del proyecto

El perfil se mide cada metro: 734 estaciones. Gálibo bajo la cinta entre 5.78 y 5.78 m (media 5.78); 638 de 734 estaciones tienen suelo libre debajo (87 %) — el resto vuela sobre jardineras, agua o mobiliario, que es la intención de proyecto.



Perfil de gálibo bajo la cinta. La línea magenta marca los 3,00 m exigidos; el perfil no baja de 5.78 m en ningún punto de los 733 m.

II.3.2 · LAS SEIS ESCALERAS

#	POSICIÓN X,Y	DIST. ARRANQUE A CINTA	DIST. CENTRO A CINTA
1	-73.3, -2.0	3.80 m	3.80 m
2	-39.1, 17.8	3.80 m	3.80 m
3	4.9, 34.5	3.80 m	3.80 m
4	22.7, 14.5	3.80 m	3.80 m
5	29.7, -7.1	3.80 m	3.80 m
6	67.7, -7.5	3.80 m	3.80 m

II.4 · A9 · MANTENIMIENTO

Los 160 puntos técnicos, uno a uno

Un sistema que no se puede mantener no es viable aunque funcione el primer día. Este módulo cataloga cada punto técnico del proyecto con su holgura alrededor, su distancia al acceso rodado más próximo, si exige plataforma elevadora y el gálibo vertical disponible para maniobrarla. La tabla completa se vuelca a continuación.

II.4.1 · RESUMEN POR CATEGORÍA

CATEGORÍA	PUNTOS	HOLGURA MED.	DIST. ACCESO MED.	CON PLATAFORMA
BAJANTE/RISER	6	7.60 m	4 m	0 de 6
BOMBEO	3	6.01 m	3 m	0 de 3
CANOPY / BAJANTE	94	7.54 m	3 m	94 de 94
DEPOSITO +10.5	6	7.60 m	4 m	6 de 6
DEPOSITO DE SUELO	6	5.85 m	4 m	0 de 6
NEBULIZADOR +4.0	42	7.49 m	3 m	42 de 42
VIVERO	3	4.66 m	4 m	0 de 3

II.4.2 · CATÁLOGO COMPLETO DE PUNTOS TÉCNICOS

ID	CATEGORÍA	X, Y, Z	HOLG.	DIST.	PLAT.	ACCESO	GÁLIBO
D-C1-1	DEPOSITO +10.5	-72.0, 17.0, 10.5	8.49	2	sí	sí	—
D-C1-2	DEPOSITO +10.5	-69.4, 17.0, 10.5	8.49	3	sí	sí	—
D-C2-1	DEPOSITO +10.5	7.0, 33.0, 10.5	5.41	4	sí	sí	3.2
D-C2-2	DEPOSITO +10.5	9.6, 33.0, 10.5	7.21	4	sí	sí	4.2
D-C3-1	DEPOSITO +10.5	77.0, 12.0, 10.5	5.52	4	sí	sí	—
D-C3-2	DEPOSITO +10.5	79.6, 12.0, 10.5	10.51	4	sí	sí	10.0
DROP-1	DEPOSITO DE SUEL	-44.3, 16.6, 2.2	6.08	4	no	sí	2.1
DROP-2	DEPOSITO DE SUEL	-42.5, 19.0, 2.2	6.18	4	no	sí	2.0
DROP-3	DEPOSITO DE SUEL	-40.7, 21.4, 2.2	6.73	4	no	sí	2.1
DROP-4	DEPOSITO DE SUEL	9.8, 3.2, 2.2	4.47	4	no	sí	2.1
DROP-5	DEPOSITO DE SUEL	12.2, 1.3, 2.2	4.61	3	no	sí	2.1
DROP-6	DEPOSITO DE SUEL	54.0, 16.5, 2.2	7.00	4	no	sí	2.0
NEB-01	NEBULIZADOR +4.0	-31.7, 11.6, 4.0	9.00	4	sí	sí	5.8
NEB-02	NEBULIZADOR +4.0	-35.9, 17.7, 4.0	5.83	2	sí	sí	3.9
NEB-03	NEBULIZADOR +4.0	-43.3, 21.3, 4.0	7.57	4	sí	sí	3.9
NEB-04	NEBULIZADOR +4.0	-52.4, 21.7, 4.0	4.24	4	sí	sí	3.3
NEB-05	NEBULIZADOR +4.0	-61.5, 18.7, 4.0	10.12	4	sí	sí	—
NEB-06	NEBULIZADOR +4.0	-68.6, 13.1, 4.0	8.32	4	sí	sí	—
NEB-07	NEBULIZADOR +4.0	-72.5, 5.8, 4.0	7.16	4	sí	sí	—
NEB-08	NEBULIZADOR +4.0	-72.3, -1.6, 4.0	6.71	4	sí	sí	9.1
NEB-09	NEBULIZADOR +4.0	-68.1, -7.7, 4.0	11.42	4	sí	sí	3.9
NEB-10	NEBULIZADOR +4.0	-60.9, -9.6, 4.0	8.14	4	sí	sí	3.8
NEB-11	NEBULIZADOR +4.0	-51.4, -14.4, 4.0	8.90	4	sí	sí	3.9
NEB-12	NEBULIZADOR +4.0	-42.6, -8.3, 4.0	13.54	2	sí	sí	3.9
NEB-13	NEBULIZADOR +4.0	-35.4, -3.1, 4.0	10.61	2	sí	sí	3.8
NEB-14	NEBULIZADOR +4.0	-31.5, 4.2, 4.0	9.71	4	sí	sí	5.2
NEB-15	NEBULIZADOR +4.0	25.1, 10.6, 4.0	6.80	4	sí	sí	3.9
NEB-16	NEBULIZADOR +4.0	24.2, 16.6, 4.0	4.47	4	sí	sí	3.6
NEB-17	NEBULIZADOR +4.0	21.2, 19.8, 4.0	10.01	4	sí	sí	3.9
NEB-18	NEBULIZADOR +4.0	12.6, 25.6, 4.0	8.06	4	sí	sí	3.9
NEB-19	NEBULIZADOR +4.0	6.0, 26.6, 4.0	6.04	4	sí	sí	3.9
NEB-20	NEBULIZADOR +4.0	-1.2, 25.0, 4.0	6.71	2	sí	sí	3.9
NEB-21	NEBULIZADOR +4.0	-6.5, 21.0, 4.0	5.50	4	sí	sí	5.8
NEB-22	NEBULIZADOR +4.0	-9.1, 15.4, 4.0	5.83	3	sí	sí	3.9
NEB-23	NEBULIZADOR +4.0	-8.2, 9.3, 4.0	6.18	2	sí	sí	3.8
NEB-24	NEBULIZADOR +4.0	-4.1, 4.0, 4.0	5.66	1	sí	sí	—
NEB-25	NEBULIZADOR +4.0	2.4, 0.5, 4.0	6.36	3	sí	sí	3.9
NEB-26	NEBULIZADOR +4.0	10.0, -0.6, 4.0	4.74	4	sí	sí	3.9
NEB-27	NEBULIZADOR +4.0	17.2, 1.0, 4.0	4.12	4	sí	sí	3.9
NEB-28	NEBULIZADOR +4.0	22.6, 5.0, 4.0	6.52	2	sí	sí	10.0
NEB-29	NEBULIZADOR +4.0	69.7, 10.4, 4.0	6.58	4	sí	sí	8.1
NEB-30	NEBULIZADOR +4.0	67.6, 14.7, 4.0	4.12	4	sí	sí	2.4
NEB-31	NEBULIZADOR +4.0	63.1, 17.7, 4.0	7.91	2	sí	sí	3.9
NEB-32	NEBULIZADOR +4.0	57.2, 18.8, 4.0	7.50	4	sí	sí	—
NEB-33	NEBULIZADOR +4.0	52.6, 17.3, 4.0	9.86	4	sí	sí	3.9
NEB-34	NEBULIZADOR +4.0	46.1, 13.1, 4.0	8.14	4	sí	sí	3.8
NEB-35	NEBULIZADOR +4.0	45.3, 8.8, 4.0	10.30	3	sí	sí	6.0

II.4.2 · CATÁLOGO COMPLETO DE PUNTOS TÉCNICOS (CONT.)

ID	CATEGORÍA	X, Y, Z	HOLG.	DIST.	PLAT.	ACCESO	GÁLIBO
NEB-36	NEBULIZADOR +4.0	44.9, 6.3, 4.0	10.26	4	sí	sí	5.9
NEB-37	NEBULIZADOR +4.0	46.1, 1.7, 4.0	5.59	4	sí	sí	5.8
NEB-38	NEBULIZADOR +4.0	48.9, -1.7, 4.0	6.80	4	sí	sí	—
NEB-39	NEBULIZADOR +4.0	53.1, -0.9, 4.0	6.73	4	sí	sí	5.8
NEB-40	NEBULIZADOR +4.0	61.3, -1.3, 4.0	9.50	4	sí	sí	7.9
NEB-41	NEBULIZADOR +4.0	66.0, 1.3, 4.0	6.02	4	sí	sí	5.7
NEB-42	NEBULIZADOR +4.0	69.2, 5.6, 4.0	6.95	4	sí	sí	3.8
NURSERY-1	VIVERO	24.0, 16.0, 3.0	4.92	4	no	sí	2.2
NURSERY-2	VIVERO	27.0, 20.0, 3.0	3.20	4	no	sí	2.2
NURSERY-3	VIVERO	21.0, 11.0, 3.0	5.85	4	no	sí	2.2
DISC-01	CANOPY / BAJANTE	-51.0, 5.0, 5.3	4.03	4	sí	sí	4.5
DISC-02	CANOPY / BAJANTE	-57.8, 5.2, 5.7	4.47	4	sí	sí	4.5
DISC-03	CANOPY / BAJANTE	-45.5, 5.6, 6.1	4.61	3	sí	sí	5.5
DISC-04	CANOPY / BAJANTE	-54.9, 10.1, 6.5	3.35	4	sí	sí	5.3
DISC-05	CANOPY / BAJANTE	-54.6, -0.3, 8.5	8.54	4	sí	sí	7.9
DISC-06	CANOPY / BAJANTE	-47.6, 0.0, 6.2	8.28	4	sí	sí	5.7
DISC-07	CANOPY / BAJANTE	-50.6, 11.0, 8.5	5.10	4	sí	sí	5.1
DISC-08	CANOPY / BAJANTE	-46.0, 9.9, 8.5	4.61	2	sí	sí	8.0
DISC-09	CANOPY / BAJANTE	-61.1, 1.8, 7.0	5.22	4	sí	sí	6.6
DISC-10	CANOPY / BAJANTE	-42.3, 2.8, 6.3	7.28	4	sí	sí	5.1
DISC-11	CANOPY / BAJANTE	-62.6, 6.0, 6.4	3.50	3	sí	sí	6.0
DISC-12	CANOPY / BAJANTE	-40.9, 5.4, 5.5	8.60	4	sí	sí	4.4
DISC-13	CANOPY / BAJANTE	-60.7, 10.3, 8.5	6.02	3	sí	sí	1.8
DISC-14	CANOPY / BAJANTE	-51.3, -4.4, 6.6	14.58	4	sí	sí	5.8
DISC-15	CANOPY / BAJANTE	8.7, 13.0, 8.5	5.59	3	sí	sí	6.5
DISC-16	CANOPY / BAJANTE	1.5, 12.6, 5.6	5.50	4	sí	sí	4.8
DISC-17	CANOPY / BAJANTE	14.8, 14.4, 8.2	5.02	4	sí	sí	5.6
DISC-18	CANOPY / BAJANTE	4.1, 17.9, 8.3	6.02	4	sí	sí	6.5
DISC-19	CANOPY / BAJANTE	6.4, 7.4, 5.6	4.61	3	sí	sí	4.5
DISC-20	CANOPY / BAJANTE	13.2, 8.4, 8.5	4.61	4	sí	sí	7.9
DISC-21	CANOPY / BAJANTE	8.3, 19.1, 8.5	4.95	4	sí	sí	6.5
DISC-22	CANOPY / BAJANTE	12.9, 18.3, 5.2	5.00	4	sí	sí	4.7
DISC-23	CANOPY / BAJANTE	2.1, 7.1, 8.5	3.35	4	sí	sí	7.5
DISC-24	CANOPY / BAJANTE	-0.5, 17.0, 8.5	6.04	4	sí	sí	6.5
DISC-25	CANOPY / BAJANTE	10.7, 5.7, 7.8	3.81	4	sí	sí	4.0
DISC-26	CANOPY / BAJANTE	17.7, 10.1, 7.4	4.95	4	sí	sí	6.4
DISC-27	CANOPY / BAJANTE	-3.1, 11.8, 8.5	5.50	3	sí	sí	8.1
DISC-28	CANOPY / BAJANTE	5.4, 21.4, 8.5	5.83	4	sí	sí	4.9
DISC-29	CANOPY / BAJANTE	19.0, 15.7, 8.5	5.02	2	sí	sí	8.2
DISC-30	CANOPY / BAJANTE	-5.8, 15.4, 8.3	5.50	4	sí	sí	7.7
DISC-31	CANOPY / BAJANTE	16.1, 4.2, 8.0	4.95	2	sí	sí	5.5
DISC-32	CANOPY / BAJANTE	8.4, 13.0, 7.9	5.59	3	sí	sí	6.5
DISC-33	CANOPY / BAJANTE	3.9, 12.7, 7.3	5.70	2	sí	sí	5.2
DISC-34	CANOPY / BAJANTE	12.6, 12.0, 5.1	4.12	3	sí	sí	4.6
DISC-35	CANOPY / BAJANTE	5.5, 16.1, 7.4	5.70	2	sí	sí	6.5
DISC-36	CANOPY / BAJANTE	56.5, 8.0, 8.3	9.19	4	sí	sí	6.0
DISC-37	CANOPY / BAJANTE	51.0, 6.4, 8.3	6.96	4	sí	sí	6.0
DISC-38	CANOPY / BAJANTE	62.2, 8.2, 6.2	6.96	3	sí	sí	5.2
DISC-39	CANOPY / BAJANTE	51.6, 11.9, 5.6	9.19	3	sí	sí	4.5
DISC-40	CANOPY / BAJANTE	55.4, 2.9, 8.5	3.81	2	sí	sí	4.6
DISC-41	CANOPY / BAJANTE	55.3, 13.4, 8.5	9.39	2	sí	sí	6.0
DISC-42	CANOPY / BAJANTE	59.6, 13.0, 8.5	7.62	4	sí	sí	3.5
DISC-43	CANOPY / BAJANTE	47.8, 9.2, 8.3	7.91	4	sí	sí	4.9
DISC-44	CANOPY / BAJANTE	60.9, 3.1, 8.3	6.08	2	sí	sí	7.8
DISC-45	CANOPY / BAJANTE	70.3, 2.0, 8.3	6.26	3	sí	sí	5.8
DISC-46	CANOPY / BAJANTE	66.3, 3.0, 5.9	6.95	4	sí	sí	2.4
DISC-47	CANOPY / BAJANTE	74.2, 1.5, 8.3	10.31	4	sí	sí	7.6
DISC-48	CANOPY / BAJANTE	67.3, -0.7, 8.3	5.32	3	sí	sí	4.2
DISC-49	CANOPY / BAJANTE	72.1, 5.2, 5.1	6.26	4	sí	sí	2.9
DISC-50	CANOPY / BAJANTE	-69.2, -16.7, 4.5	16.12	4	sí	sí	4.0
DISC-51	CANOPY / BAJANTE	-67.2, -18.1, 4.5	14.15	4	sí	sí	3.5
DISC-52	CANOPY / BAJANTE	-54.8, -20.1, 4.5	8.14	4	sí	sí	3.4
DISC-53	CANOPY / BAJANTE	-51.6, 22.8, 4.5	4.00	4	sí	sí	2.5
DISC-54	CANOPY / BAJANTE	23.2, 29.2, 4.5	19.01	4	sí	sí	4.0
DISC-55	CANOPY / BAJANTE	10.9, 33.8, 4.5	9.12	4	sí	sí	4.1
DISC-56	CANOPY / BAJANTE	-2.1, 32.8, 4.5	8.08	4	sí	sí	4.0
DISC-57	CANOPY / BAJANTE	69.3, -5.6, 4.5	4.00	4	sí	sí	4.1

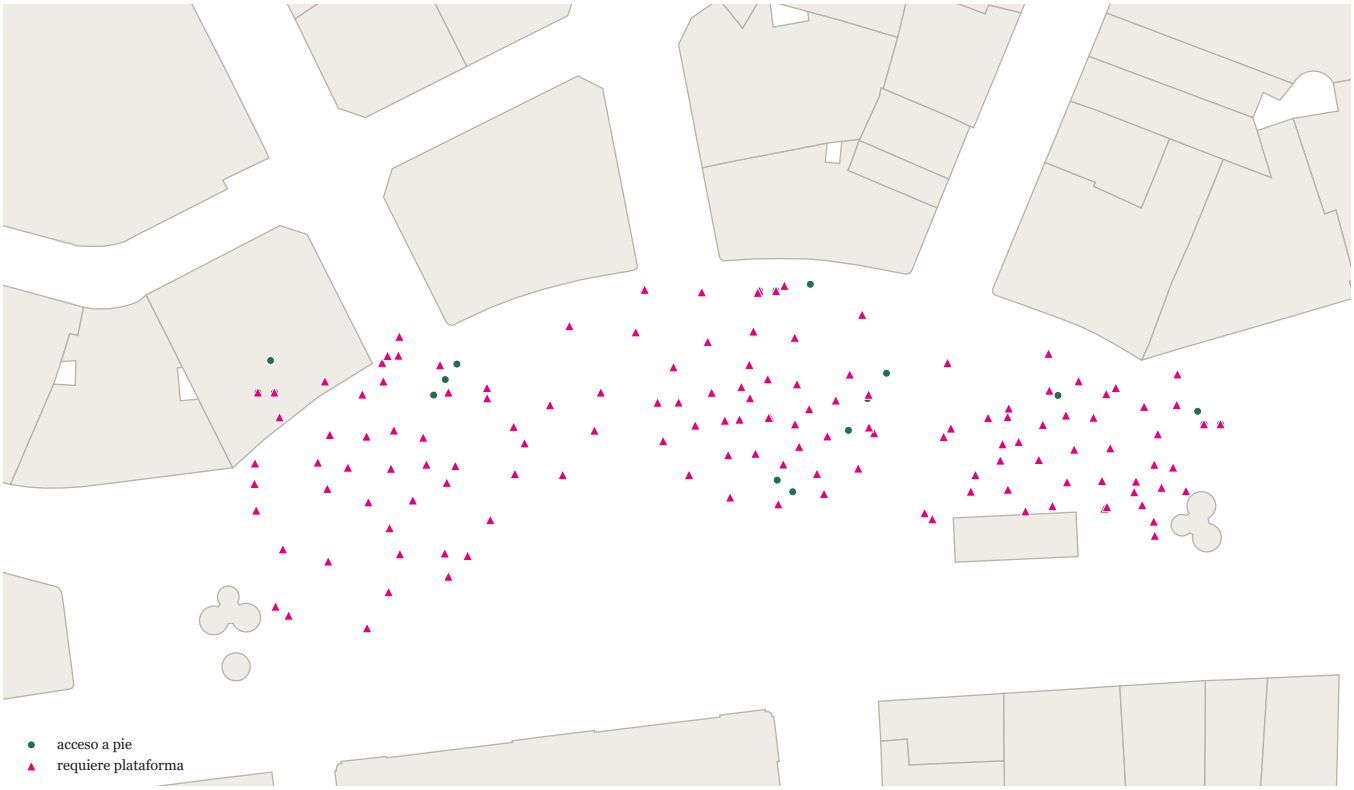
II.4.2 · CATÁLOGO COMPLETO DE PUNTOS TÉCNICOS (CONT.)

ID	CATEGORÍA	X, Y, Z	HOLG.	DIST.	PLAT.	ACCESO	GÁLIBO
DISC-60	CANOPY / BAJANTE	-30.0, 9.0, 5.0	9.50	2	sí	sí	4.5
DISC-61	CANOPY / BAJANTE	-24.0, 4.0, 5.0	6.08	4	sí	sí	4.6
DISC-62	CANOPY / BAJANTE	-19.0, 11.0, 5.0	9.50	4	sí	sí	4.7
DISC-63	CANOPY / BAJANTE	-26.0, 15.0, 5.0	10.00	4	sí	sí	4.8
DISC-64	CANOPY / BAJANTE	36.0, 10.0, 5.0	10.92	4	sí	sí	4.5
DISC-65	CANOPY / BAJANTE	41.0, 4.0, 5.0	9.12	4	sí	sí	4.7
DISC-66	CANOPY / BAJANTE	43.0, 13.0, 5.0	13.01	4	sí	sí	4.7
DISC-67	CANOPY / BAJANTE	33.0, -2.0, 5.0	5.41	4	sí	sí	4.7
DISC-68	CANOPY / BAJANTE	-52.2, 18.7, 8.3	4.47	4	sí	sí	1.8
DISC-69	CANOPY / BAJANTE	-52.2, 18.7, 8.3	4.47	4	sí	sí	1.8
DISC-70	CANOPY / BAJANTE	-55.6, 16.7, 8.3	4.72	1	sí	sí	5.8
DISC-71	CANOPY / BAJANTE	-49.7, 25.8, 8.3	5.41	4	sí	sí	5.4
DISC-72	CANOPY / BAJANTE	-11.2, 33.3, 8.3	9.12	4	sí	sí	4.4
DISC-73	CANOPY / BAJANTE	-35.9, 16.1, 8.3	5.59	3	sí	sí	7.3
DISC-74	CANOPY / BAJANTE	-39.0, -8.7, 8.3	11.66	4	sí	sí	7.8
DISC-75	CANOPY / BAJANTE	-49.6, -8.5, 8.3	14.32	3	sí	sí	7.9
DISC-76	CANOPY / BAJANTE	-72.5, 2.6, 8.3	7.16	1	sí	sí	5.8
DISC-77	CANOPY / BAJANTE	-49.9, 22.8, 8.3	5.22	4	sí	sí	2.5
DISC-78	CANOPY / BAJANTE	-22.9, 27.4, 8.3	25.83	4	sí	sí	7.8
DISC-79	CANOPY / BAJANTE	-12.5, 26.5, 8.3	12.02	4	sí	sí	7.9
DISC-80	CANOPY / BAJANTE	6.7, 32.7, 8.3	5.10	4	sí	sí	3.6
DISC-81	CANOPY / BAJANTE	24.2, 11.5, 8.3	6.02	4	sí	sí	7.9
DISC-82	CANOPY / BAJANTE	36.6, 21.6, 8.3	15.00	4	sí	sí	7.3
DISC-83	CANOPY / BAJANTE	37.1, 11.3, 8.3	12.54	3	sí	sí	4.9
DISC-84	CANOPY / BAJANTE	40.3, 1.4, 8.3	6.71	1	sí	sí	7.8
DISC-85	CANOPY / BAJANTE	72.7, 15.0, 8.3	6.50	4	sí	sí	3.9
DISC-86	CANOPY / BAJANTE	61.6, 16.8, 8.3	7.91	1	sí	sí	7.8
DISC-87	CANOPY / BAJANTE	52.5, 23.1, 8.3	9.62	4	sí	sí	7.9
DISC-88	CANOPY / BAJANTE	46.2, 14.5, 8.3	10.61	4	sí	sí	7.8
DISC-89	CANOPY / BAJANTE	34.2, -3.0, 8.3	5.41	4	sí	sí	4.5
DISC-90	CANOPY / BAJANTE	61.7, -1.0, 8.3	9.22	4	sí	sí	7.8
DISC-91	CANOPY / BAJANTE	-18.0, 17.0, 5.0	10.92	4	sí	sí	4.4
DISC-92	CANOPY / BAJANTE	-11.1, 33.2, 5.0	8.63	4	sí	sí	3.8
DISC-93	CANOPY / BAJANTE	-42.0, 17.0, 5.0	4.27	4	sí	sí	4.5
DISC-94	CANOPY / BAJANTE	-42.0, -12.0, 5.0	10.01	4	sí	sí	4.4
BOMBA-1	BOMBEO	-70.0, 22.0, 0.0	0.00	0	no	NO	—
BOMBA-2	BOMBEO	15.0, 34.0, 0.0	13.00	4	no	sí	9.8
BOMBA-3	BOMBEO	76.0, 14.0, 0.0	5.02	4	no	sí	9.8
D-C1-1-riser	BAJANTE/RISER	-72.0, 17.0, 10.5	8.49	2	no	sí	—
D-C1-2-riser	BAJANTE/RISER	-69.4, 17.0, 10.5	8.49	3	no	sí	—
D-C2-1-riser	BAJANTE/RISER	7.0, 33.0, 10.5	5.41	4	no	sí	3.2
D-C2-2-riser	BAJANTE/RISER	9.6, 33.0, 10.5	7.21	4	no	sí	4.2
D-C3-1-riser	BAJANTE/RISER	77.0, 12.0, 10.5	5.52	4	no	sí	—
D-C3-2-riser	BAJANTE/RISER	79.6, 12.0, 10.5	10.51	4	no	sí	10.0

FUENTE: _reaudit9/_data/a9_maint.json · 160 puntos · v006 build 12

II.4-BIS · EL MAPA DEL MANTENIMIENTO

Los 160 puntos, en planta



Dónde hay que subirse a una plataforma. Cada punto es un elemento que alguien tendrá que revisar, limpiar o sustituir durante veinticinco años. Los triángulos magenta exigen plataforma elevadora: su distribución determina el coste real del contrato de conservación y la frecuencia con que la plaza se ocupa parcialmente para mantenerla.

II.5 · A10 · COLISIONES

Dónde se tocan las familias

Las intersecciones entre familias no siempre son errores: una jardinera que toca el pavimento o una planta que roza su tiesto son uniones declaradas. El módulo las mide todas y la lista blanca del proyecto separa lo intencionado de lo accidental. En v006 no queda ninguna colisión no declarada.

II.5.1 · LOS 37 PARES CON CONTACTO

FAMILIA A	FAMILIA B	FOCOS	VOLUMEN	ESTADO
RIBBON	STRUCTURE		136.472 m³	medida
DETAIL	STRUCTURE		118.096 m³	medida
DETAIL	RIBBON		112.704 m³	medida
DETAIL	PLANTER		33.264 m³	medida
DETAIL	VEGETATION		19.656 m³	medida
PLANTER	VEGETATION		17.864 m³	medida
CANOPY	STRUCTURE		13.744 m³	medida
STRUCTURE	WATER		8.616 m³	medida
PLANTER	WATER		6.008 m³	medida
CABLE	DETAIL		5.656 m³	medida
DETAIL	WATER		5.336 m³	medida
STRUCTURE	VEGETATION		4.512 m³	medida
CABLE	STRUCTURE		4.456 m³	medida
PODS	STRUCTURE		4.320 m³	medida
VEGETATION	WATER		3.784 m³	medida
CABLE	CANOPY		3.384 m³	medida
CANOPY	DETAIL		3.112 m³	medida
PLANTER	STRUCTURE		2.488 m³	medida
DETAIL	FURNITURE		1.952 m³	medida
FURNITURE	VEGETATION		1.392 m³	medida
CANOPY	PODS		1.136 m³	medida
CANOPY	WATER		0.800 m³	medida
CABLE	WATER		0.648 m³	medida
PODS	WATER		0.608 m³	medida
DETAIL	PODS		0.400 m³	medida
FURNITURE	WATER		0.288 m³	medida
RIBBON	WATER		0.280 m³	medida
CANOPY	RIBBON		0.264 m³	medida
CABLE	VEGETATION		0.240 m³	medida
PLANTER	RIBBON		0.104 m³	medida
FURNITURE	STRUCTURE		0.088 m³	medida
CABLE	PLANTER		0.072 m³	medida
CANOPY	PLANTER		0.056 m³	medida
PLANTER	PODS		0.048 m³	medida
PODS	VEGETATION		0.048 m³	medida
FURNITURE	PLANTER		0.032 m³	medida
RIBBON	VEGETATION		0.016 m³	medida

II.6 · REGISTRO DE INCIDENCIAS

Las 44 comprobaciones y su veredicto

La auditoría no produce una nota: produce un registro. Cada entrada tiene severidad, categoría, posición, magnitud medida, causa atribuida y estrategia de corrección. En la baseline final: 0 rojas, 26 amarillas, 18 verdes.

II.6.1 · REGISTRO COMPLETO

ID	S	CATEGORÍA	COMPROBACIÓN	MAGNITUD MEDIDA
V-001	Y	RECORRIDOS	Estrechamiento en montera-espozymina (s=1 m)	holgura libre 2.06 m sobre el eje (ancho transversal
V-002	Y	RECORRIDOS	Estrechamiento en montera-espozymina (s=66 m)	holgura libre 2.50 m sobre el eje (ancho transversal
V-003	Y	RECORRIDOS	Huecos de 0.50 m interiores a las estancias ajardinadas: 14	14 huecos <1.20 m a >3 m de todo eje declarado
V-004	G	RECORRIDOS	La red peatonal principal se mantiene continua a 3,00 m de holgu	con exigencia de 3,00 m continuos sigue conectado el
V-005	G	ACCESIBILIDA	El plano de plaza es horizontal en todo el ambito	cota 0.00 en toda la superficie construida: 0 %% de
V-006	Y	GALIBOS	Copas de arbolado E02 por debajo de 2,50 m sobre suelo pisable (	15.4 m2 de suelo pisable bajo copa a menos de 2,50 m
V-007	G	GALIBOS	Ningun cable tensado invade el estrato peatonal	37 cables comprobados Â· cota minima absoluta 7.80 m
V-008	Y	ALTURAS	H_SEATING fuera de rango declarado	declarado 0.45 (rango [0.42, 0.48]) Â· construido 0.
V-009	G	ALTURAS	H_BENCH_BACK declarado pero no construido	NO construido: respaldo
V-010	Y	ALTURAS	H_GROUND_TANK fuera de rango declarado	declarado 1.35 (rango [1.2, 1.5]) Â· construido 2.31
V-011	Y	ALTURAS	H_NURSERY_TOWER fuera de rango declarado	declarado 3.0 (rango [3.0, 3.0]) Â· construido 3.32
V-012	Y	ALTURAS	H_CLEAR_MIN fuera de rango declarado	declarado 3.0 (rango [2.8, 3.2]) Â· construido 2.8
V-013	G	ALTURAS	H_TANK_TOWER declarado pero no construido	NO construido: torre de depositos apilados
V-014	G	ALTURAS	H_LOGISTIC_RAIL declarado pero no construido	NO construido: carril logistico (G4 apagada, D9)
V-015	Y	ALTURAS	FAMILIA_DOSEL fuera de rango declarado	declarado 5.0/6.75/8.5 (rango ['Â±0.30', "]) Â· con
V-016	G	CINTA	Escaleras reales: 37 CH de 0.162 m, meseta y doble pasamanos	CH=0.162 m Â· H=0.290 m Â· 2CH+H=0.61 m Â· 2 tramos
V-017	G	ACCESIBILIDA	La cota +6.00 dispone de 3 ascensores-capsula ademas de 6 escale	3 LIFT_TOWER medidos en la escena (C1-O, C2-N, C3-E)
V-018	Y	CINTA	Radio de curvatura minimo de la cinta 0.0 m	radio minimo 0.0 m (p01 0.5 m) para un tablero de 2.
V-019	G	CINTA	La rasante de la cinta es plana y continua	519 m a cota +6.00 constante: pendiente longitudinal
V-020	Y	ACCESIBILIDA	Itinerario montera-espozymina accesible salvo puntos criticos	ancho minimo 0.71 m (p05 2.00 m)
V-021	G	ACCESIBILIDA	Barandilla de cinta completa: pasamanos 1.05 + travesano 0.55 +	niveles de tubo medidos en RIBBON_RAIL: [6.1, 6.5, 7
V-022	G	METRO	Acceso Centro Comercial queda fuera del ambito de intervencion	elemento de proyecto mas proximo a nivel de boca: 44
V-023	Y	METRO	Acceso Cercanías: 2 elementos a nivel de boca dentro de la banda	obstaculo fisico mas proximo a 5.44 m (VEGA_HELECHO_
V-024	G	METRO	Acceso Carretas queda fuera del ambito de intervencion	elemento de proyecto mas proximo a nivel de boca: 24
V-025	G	METRO	Acceso Mayor conserva la vertical libre	cielo abierto sobre la boca; estructura aerea mas pr
V-026	Y	METRO	Acceso Alcalá: 1 elementos a nivel de boca dentro de la banda 5,	obstaculo fisico mas proximo a 4.75 m (LAB02) Â· anc
V-027	Y	METRO	Acceso Alcalá: 1 elementos a nivel de boca dentro de la banda 5,	obstaculo fisico mas proximo a 5.15 m (VEG2_TROPICAL
V-028	Y	DENSIDAD	Sector (38,45): E02 anadio +7.0 pp de ocupacion	MASTER 0.0 % â†’ E02 7.0 % Â· holgura mediana 4.3 m
V-029	G	DENSIDAD	Sector (58,65): E02 anadio +4.8 pp de ocupacion	MASTER 0.0 % â†’ E02 4.8 % Â· holgura mediana 4.5 m
V-030	G	DENSIDAD	Sector (-42,5): E02 anadio +3.5 pp de ocupacion	MASTER 10.2 % â†’ E02 13.7 % Â· holgura mediana 3.5
V-031	G	DENSIDAD	La densificacion E02 no compromete la ocupacion global de suelo	ocupacion del ambito 8.7 % (MASTER 7.4 %): +1.2 pp Â
V-032	Y	MANTENIMIENT	BOMBEO: 1 de 3 componentes sin acceso de mantenimiento	holgura pisable adyacente mediana 0.00 m (se requier
V-033	Y	COLISIONES	Interpenetracion DETAILÃ—RIBBON: LIFT_TOWER Ã— RIBBON_DECK	6 voxeles de 0.20 m (0.048 m3 de solape)
V-034	Y	COLISIONES	Interpenetracion DETAILÃ—VEGETATION: ATRIO_BOLARDO Ã— VEGA_HELEC	6 voxeles de 0.20 m (0.048 m3 de solape)
V-035	Y	COLISIONES	Interpenetracion DETAILÃ—WATER: DECK_JUNTAS Ã— BASIN_B-C1a	6 voxeles de 0.20 m (0.048 m3 de solape)
V-036	Y	COLISIONES	Interpenetracion CABLEÃ—STRUCTURE: LCBL Ã— PRIMARY_C2-L2	6 voxeles de 0.20 m (0.048 m3 de solape)
V-037	Y	COLISIONES	Interpenetracion CABLEÃ—STRUCTURE: LCBL Ã— SAT_C3-L2	6 voxeles de 0.20 m (0.048 m3 de solape)
V-038	Y	COLISIONES	Interpenetracion RIBBONÃ—WATER: RIBBON_DECK Ã— BASIN_B-C1a	6 voxeles de 0.20 m (0.048 m3 de solape)
V-039	Y	COLISIONES	Interpenetracion DETAILÃ—STRUCTURE: LIFT_TOWER Ã— PRIMARY_C1-L2	5 voxeles de 0.20 m (0.040 m3 de solape)
V-040	Y	COLISIONES	Interpenetracion DETAILÃ—STRUCTURE: DECK_CANALETA Ã— MAST_3	5 voxeles de 0.20 m (0.040 m3 de solape)
V-041	Y	COLISIONES	Interpenetracion DETAILÃ—STRUCTURE: DECK_CANALETA Ã— MAST_3	5 voxeles de 0.20 m (0.040 m3 de solape)

II.6.1 · REGISTRO COMPLETO (CONT.)

ID	S	CATEGORÍA	COMPROBACIÓN	MAGNITUD MEDIDA
V-042	Y	COLISIONES	Interpenetracion DETAILÃ—RIBBON: LIFT_TOWER Ã— RIBBON_DECK	5 voxeles de 0.20 m (0.040 m3 de solape)
V-043	G	PERSONA	Ningun punto pisable produce impacto de cabeza con el volumen hu	galibo minimo absoluto sobre suelo pisable 2.13 m >
V-044	G	EDIFICIOS	Ningun solido del proyecto penetra volumetria construida (35 edi	eje de cinta a 3.79 m de la manzana mas proxima (reg

FUENTE: _reaudit9/_data/issues.json · v006 build 12 · 0 RED